

Odrůdy révy a klonová selekce

Ampelografie, genetika a volba materiálu pro konkrétní terroir



1. Ampelografie: morfologické znaky listu, letorostu a hroznu

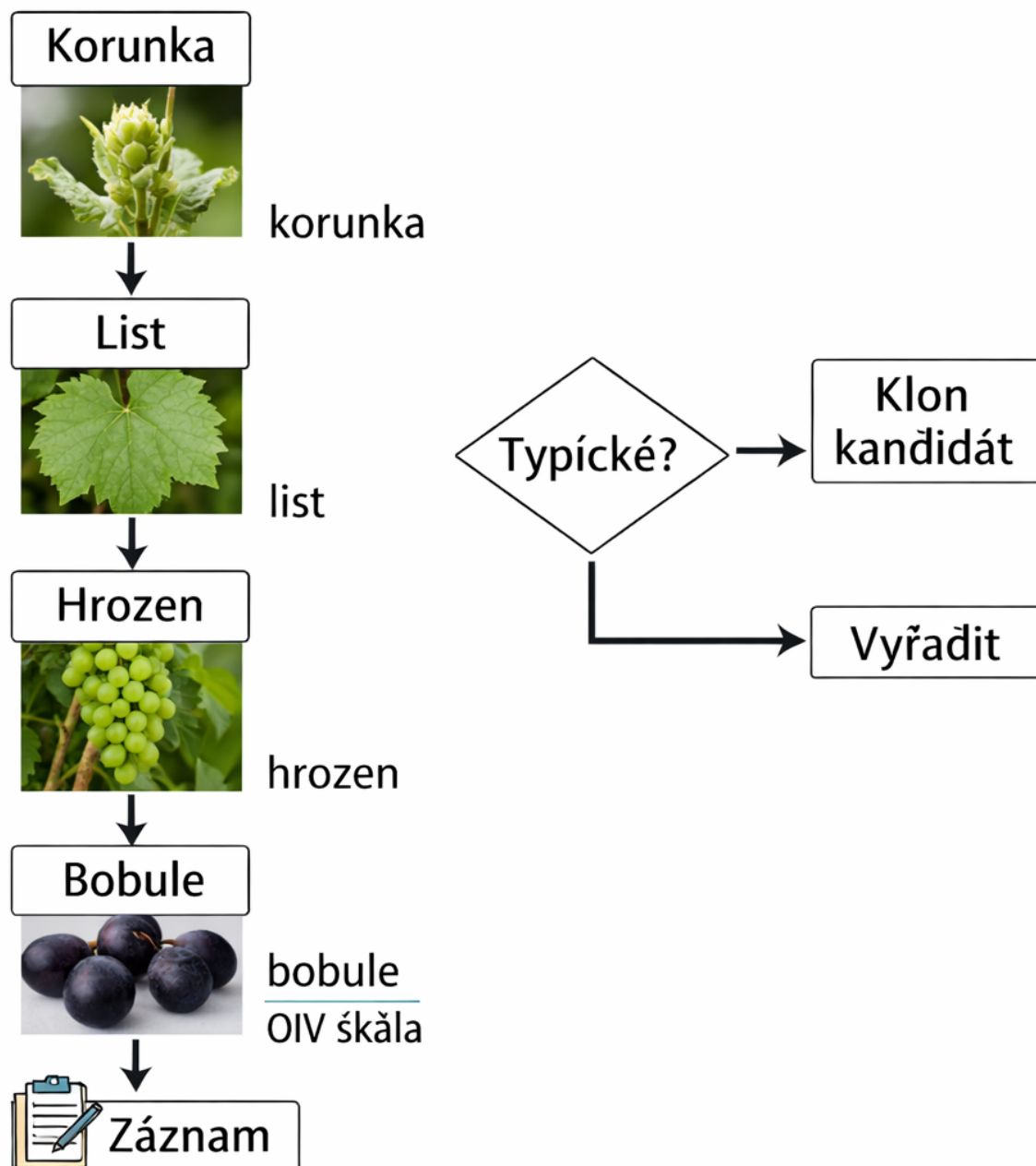


Schéma 1 ke kapitole: Ampelografie: morfologické znaky listu, letorostu a hroznu

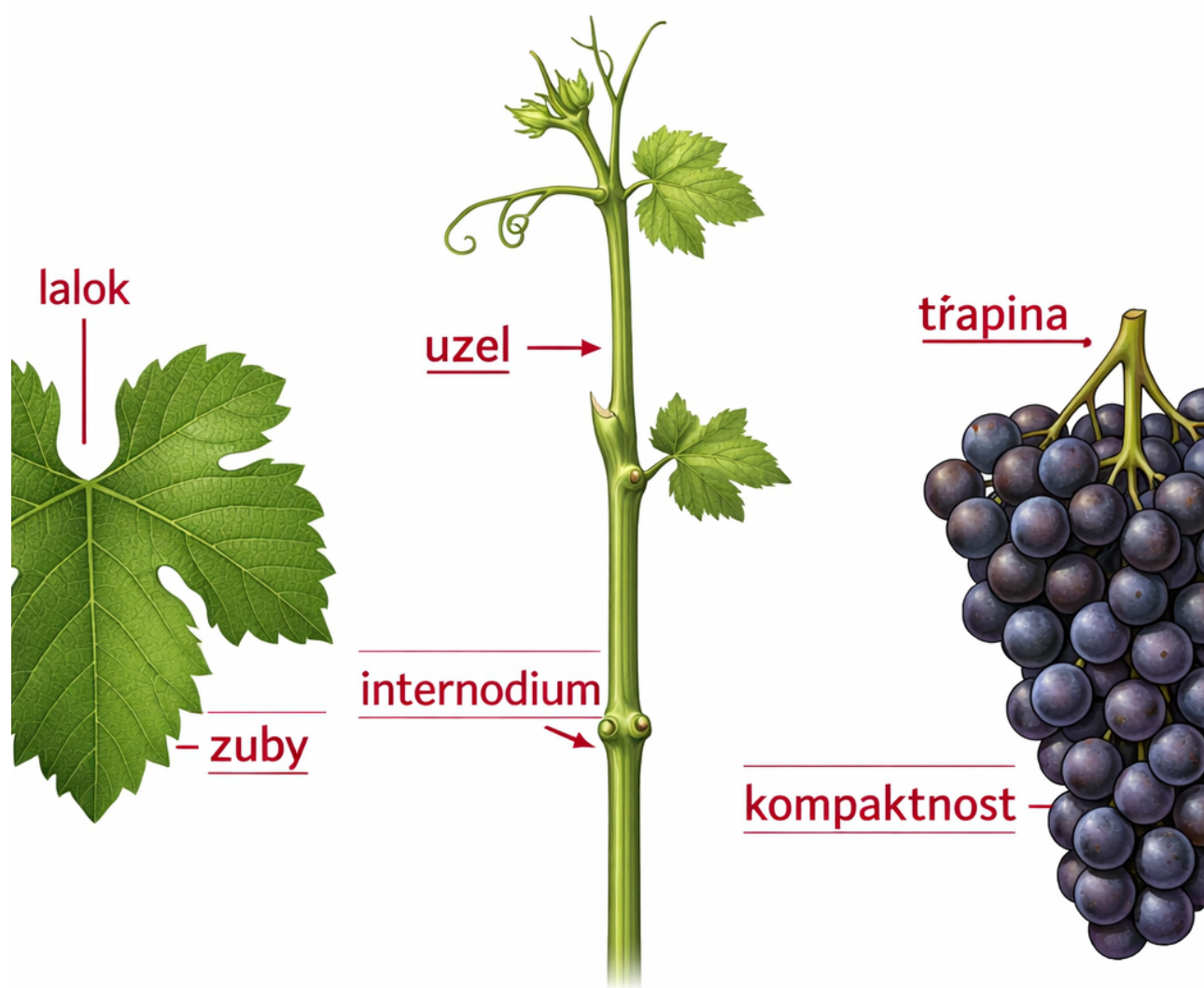


Schéma 2 ke kapitole: Ampelografie: morfologické znaky listu, letorostu a hroznů

Ampelografie je soubor metod popisu a rozlišování odrůd révy vinné na základě morfologických znaků. V evropské praxi je oporou jak pro registraci odrůd a klonů, tak pro kontrolu pravosti výsadbového materiálu, mapování vinic a ověřování identity ve šlechtění. V českém a středoevropském vinařství má ampelografie praktický dopad zejména v klonové selekci (výběr jedinců s žádoucími vlastnostmi), v posuzování zdravotního stavu porostů a v technologických rozhodnutích (termín sklizně, práce se zelení, cílené omezení výnosu). Morfologické znaky jsou sice ovlivnitelné prostředím a vedením keře, přesto při standardizovaném pozorování poskytují stabilní a přenositelné informace.

Základem systematického popisu je harmonizace terminologie podle mezinárodních deskriptorů (např. OIV), které definují stupnice a způsoby měření. V praxi se používá kombinace kvalitativních znaků (tvar, zbarvení, ochlupení) a kvantitativních znaků (délky, poměry, hustota). Pro klonovou selekci se morfologie uplatňuje především jako první filtr: identifikace a homogenita porostu, odhalení záměn a příměsí, kontrola typičnosti

udržovacího materiálu a dokumentace. Následně se přidává agronomické a enologické hodnocení (výnos, cukernatost, kyseliny, pH, aromatický profil, fenolická zralost), aby se odlišilo, zda pozorované rozdíly jsou genetické (klon) nebo jen důsledek stanoviště.

Morfologické znaky listu patří k nejpoužívanějším pro identifikaci během vegetace. Hodnotí se především dospělý list ze střední části letorostu (typicky 8.–12. uzel), aby se minimalizovala variabilita mezi bazálními a vrcholovými listy. Z hlediska tvaru se sleduje velikost čepele, počet a hloubka laloků (často 3–5), profil listu (plochý, žlábkovitý, lžicovitý), zvlnění a bublinatost (bullate). Významným znakem jsou výkroje: řapíkový výkroj (otevřený do „U“ či „V“, uzavřený, s překryvem) a boční výkroje (hluboké vs. mělké, tvar hran). Dále se hodnotí zuby na okraji čepele (délka, šířka, ostrost) a poměr délky zubu k jeho šířce. Pro praxi je tento detail důležitý například při rozlišování skupin odrůd s podobnou stavbou hroznu, kde listový okraj bývá konzistentnější než velikost hroznu ovlivněná zátěží.

Neméně důležitá je pubescence a zbarvení. Ochlupení rubu listu (lehká pavučinatost až husté štetinaté ochlupení) může pomoci v teplých polohách, kde jsou barevné znaky listů více proměnlivé vlivem slunce a vodního stresu. Pigmentace žilek a řapíku, antokyanové zbarvení hlavních žil či okraje a také lesk líce listu poskytují doplňující informace. V českých podmínkách je praktické sledovat i reakci na podzimní vybarvení, které může u některých odrůd (a v různé míře i u klonů) vykazovat typické odstíny od žluté přes oranžovou po červenou, a to v návaznosti na metabolismus fenolů a na poměr kyselin ve zralých bobulích.

Letorost a jeho vrchol (korunka) nabízí znaky už v raných fázích vegetace, kdy ještě nelze hodnotit hrozen. U mladého letorostu se popisuje otevřenost vrcholu, hustota ochlupení, barva vrcholových listů a intenzita antokyanového nádechu. Na vyzrálém letorostu se sleduje internodiální délka, tvar průřezu (kulatý vs. mírně hranatý), rýhování, barva borky a distribuce antokyanů na uzlech. Praktická relevance je dvojí: jednak identifikační (např. odlišení typů s výrazně pigmentovanými uzly), jednak agronomická, protože internodiální délka a úhel postavení listů souvisí s architekturou keře, prosvětlením zóny hroznů a mikroklimatem. To následně ovlivňuje zdravotní stav (plíseň šedá, padlí) i technologické parametry moštu: při lepším oslunění bývá vyšší podíl aroma prekurzorů u aromatických odrůd a zároveň rychlejší degradace kyseliny jablečné.

Úponky (jejich přerušovanost, délka, rozložení) a tvorba zálistků mohou být doplňkovými znaky. Z technologického pohledu se intenzita růstu a zálistkování promítá do nároků na zelené práce, a tím do nákladů a rozhodnutí o intenzitě odlistění v zóně hroznů. V chladnějších oblastech Moravy a Čech je často cílem vyvážit prosvětlení a zachování kyselin; nadměrné odlistění může urychlit vyzrávání a zvýšit alkohol, ale snížit aromatickou jemnost a posunout profil k přezrálým tónům.

Hrozen a bobule jsou klíčové znaky v období zrání a sklizně a nesou přímou vazbu na enologii. Popisuje se velikost a tvar hroznu (kuželovitý, válcovitý, křídlatý), hustota (řidký až velmi kompaktní), délka třapiny a její dřevnatění. Kompaktnost je zásadní pro riziko botrytidy a pro volbu technologie: kompaktní hrozny vyžadují pečlivější ochranu, případně selektivní sklizeň, a ve sklepě šetrnější zpracování (nižší tlak lisování, krátká macerace u bílých, rychlé odkalení). Naopak řidší hrozny lépe vysychají po dešti a bývají stabilnější v ekologičtější ochraně. U modrých odrůd kompaktnost a velikost bobule ovlivňují poměr slupka/dužnina, tedy extrakci barviv a tříslovin, a tím i volbu délky macerace a teploty kvašení.

Bobule se hodnotí podle velikosti, tvaru, barvy slupky, tloušťky slupky, šťavnatosti dužniny a přítomnosti či absence barviva v dužnině (teinturier typy). Dále se popisuje počet a velikost semen, které jsou praktickým indikátorem fenolické zralosti: hnědnutí a křehkost semen souvisí s nižší extrahovatelností hrubých tříslovin.

V evropské praxi se morfologie bobule propojuje s chemickým měřením: cukernatost ($^{\circ}\text{NM}/^{\circ}\text{Brix}$), celkové kyseliny a pH, případně obsah YAN (asimilovatelný dusík). Morfologické znaky, jako je tlustší slupka a menší bobule, často korelují s vyšší koncentrací fenolů a aromatických prekurzorů, což se projeví v degustaci vyšší strukturou a delším dozríváním u červených vín, nebo vyšší intenzitou a stabilitou aroma u některých bílých a růžových stylů.

Pro klonovou selekci je důležité, že morfologická typičnost klonu musí být stabilní v čase a napříč polohami. Proto se pozoruje minimálně několik vegetačních cyklů, ideálně na více stanovištích, a údaje se zaznamenávají ve standardních termínech: před květem (vrchol letorostu), po odkvětu (nasazení hroznů), při zaměkání (veraison) a při technologické zralosti. Záznam by měl zahrnout také systém vedení (Guyot, kordón), podnož, spon, zátěž na keř, zavlažování a ochranu, protože tyto faktory významně mění velikost listů, délku internodií a kompaktnost hroznů. V českých podmínkách je častým zdrojem zkreslení rozdílná redukce hroznů a variabilní vodní režim v suchých ročnících.

Ampelografická praxe se dnes propojuje s rychlými laboratorními metodami. Morfologie zůstává první linií v terénu, ale u podezření na záměnu nebo při certifikaci se doplňuje molekulární identifikace (SSR profily). Přesto má morfologie nenahraditelnou hodnotu: zachytí i fenotypové odchylky způsobené virovými chorobami (zkrácená internodia, deformace listů, mozaiky), které se mohou v klonové selekci stát vyřazovacím kritériem. Pro enologii je navíc důležité sledovat, zda odlišnosti v hustotě hroznů či velikosti bobulí souvisejí s odlišnou dynamikou dozrívání: některé typy dosahují cukernatosti rychleji, ale fenolicky zaostávají, což se projeví v degustaci zelenými taniny nebo herbálními tóny. Naopak vyrovnané dozrívání podporuje čistší aromatu a lepší integraci kyselin a alkoholu.

V praxi vinaře a degustátora lze ampelografické znaky chápat jako „mapu“ potenciálu suroviny. Například odrůdy s výrazně členěným listem a otevřeným řapíkovým výkrojem často vykazují jiný režim proudění vzduchu v zóně hroznů než odrůdy s listem celistvějším; to může ovlivnit potřebu odlistění a výslednou redukční či oxidační náchylnost moštů. Kompaktní hrozen a tenčí slupka zvyšují riziko botrytidy, což může být žádoucí u specifických sladkých stylů, ale v suchých vínech vede k nutnosti přísné selekce a rychlého zpracování, aby se omezily nežádoucí oxidativní tóny a nestabilita. Ampelografie tak propojuje terénní pozorování s rozhodnutími ve sklepě: volba macerace, lisovací režim, management kyselin a práce se sířením.

Správně provedený ampelografický popis listu, letorostu a hroznu je tedy nejen nástrojem identifikace, ale i praktickou oporou pro klonovou selekci a technologii výroby vína v českém i širším evropském kontextu. Při standardizovaném sběru dat, doplněném o analytické a degustační hodnocení, poskytuje robustní základ pro výběr materiálu, který kombinuje typičnost odrůdy, zdravotní stav a stabilní kvalitu suroviny pro moderní styly vín od svěžích aromatických bílých až po strukturovaná červená s potenciálem zrání.

Tabulkové shrnutí:

Praktické ampelografické znaky a jejich technologické důsledky ve sklepě

Orgán/znak | Jak hodnotit v terénu | Typický dopad na surovinu | Doporučení pro technologii

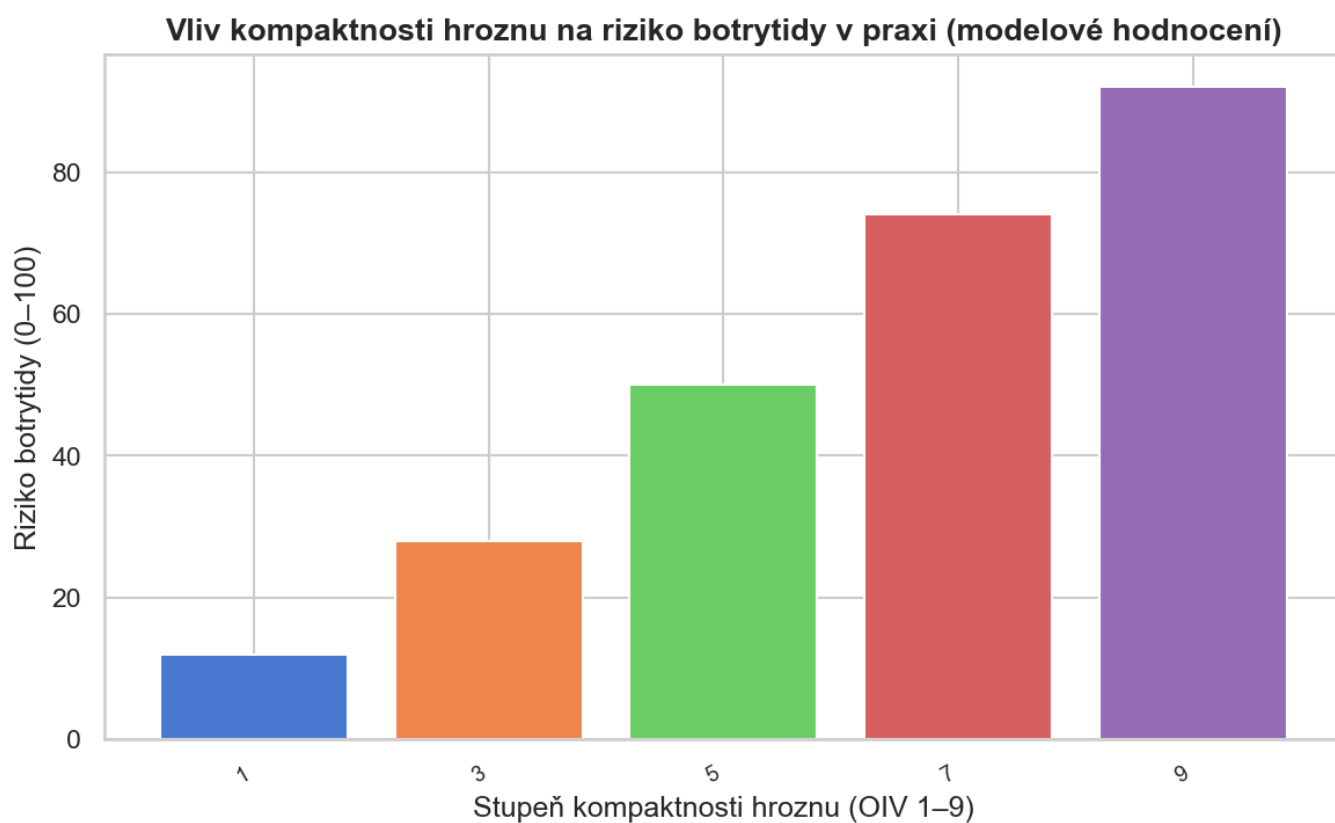
List: řapíkový výkroj (otevřený/uzavřený) | Dospělý list 8.–12. uzel, tvar U/V, přek | Indikace typičnosti odrůdy; částečně sou | Udržet standardní termíny pozorování; př

List: ochlupení rubu | Pavučinaté vs. štětinaté ochlupení, hust | Souvislost s mikroklimatem listu a náchy | Při silném oslunění opatrnější odlistění

Letorost: internodiální délka | Měřit střední část letorostu, průměr z v | Ovlivňuje prosvětlení a proudění vzduchu | Nastavit intenzitu zelených prací; cílit

Hrozen: kompaktnost | Vizualně podle přiléhání bobulí; stupeň | Vyšší riziko botrytidy; u modrých vyšší | Selektivní sklizeň; šetrnější lis; u čer

Bobule: velikost a tloušťka slupky | Porovnání průměru a subjektivně tloušťky | Poměr slupka/dužnina, koncentrace fenolů | U menších bobulí zvážit kratší maceraci



Praktické ampelografické znaky a jejich technologické důsledky ve sklepě

Orgán/znak	Jak hodnotit v terénu	Typický dopad na surovinu	Doporučení pro technologii
List: řapíkový výkroj (otevřený/uz	Dospělý list 8.–12. uzel, tvar U/V,	Indikace typičnosti odrůdy; částe	Udržet standardní termíny pozorování; p
List: ochlupení rubu	Pavučinaté vs. štětinaté ochluper	Souvislost s mikroklimatem listu a	Při silném oslunění opatrnější odlistění
Letorost: internodiální délka	Měřit střední část letorostu, prům	Ovlivňuje prosvětlení a proudění	Nastavit intenzitu zelených prací; cílit
Hrozen: kompaktnost	Vizualně podle přiléhání bobulí; s	Vyšší riziko botrytidy; u modrých	Selektivní sklizeň; šetrnější lis; u čer
Bobule: velikost a tloušťka slupky	Porovnání průměru a subjektivně	Poměr slupka/dužnina, koncentra	U menších bobulí zvážit kratší maceraci
Semena: zralost	Barva (zelená→hnědá), křehkost	Indikace fenolické zralosti a rizika	Sklizeň a maceraci řídit podle fenolické

2. Genetika odrůd: původ, křížení, synonymie a DNA profilace

Ověření identity odrůdy a klonu ve vínařství

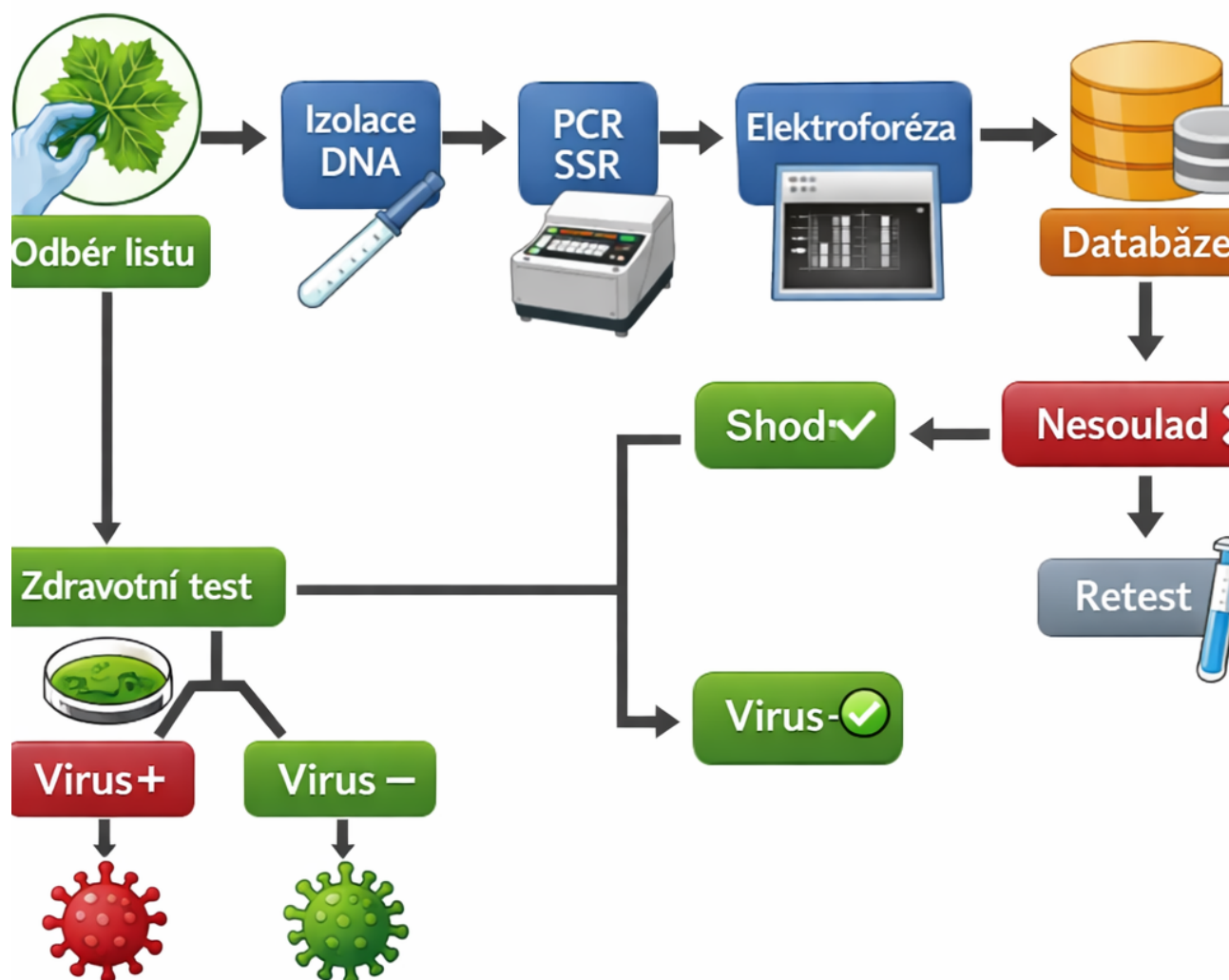


Schéma 1 ke kapitole: Genetika odrůd: původ, křížení, synonymie a DNA profilace

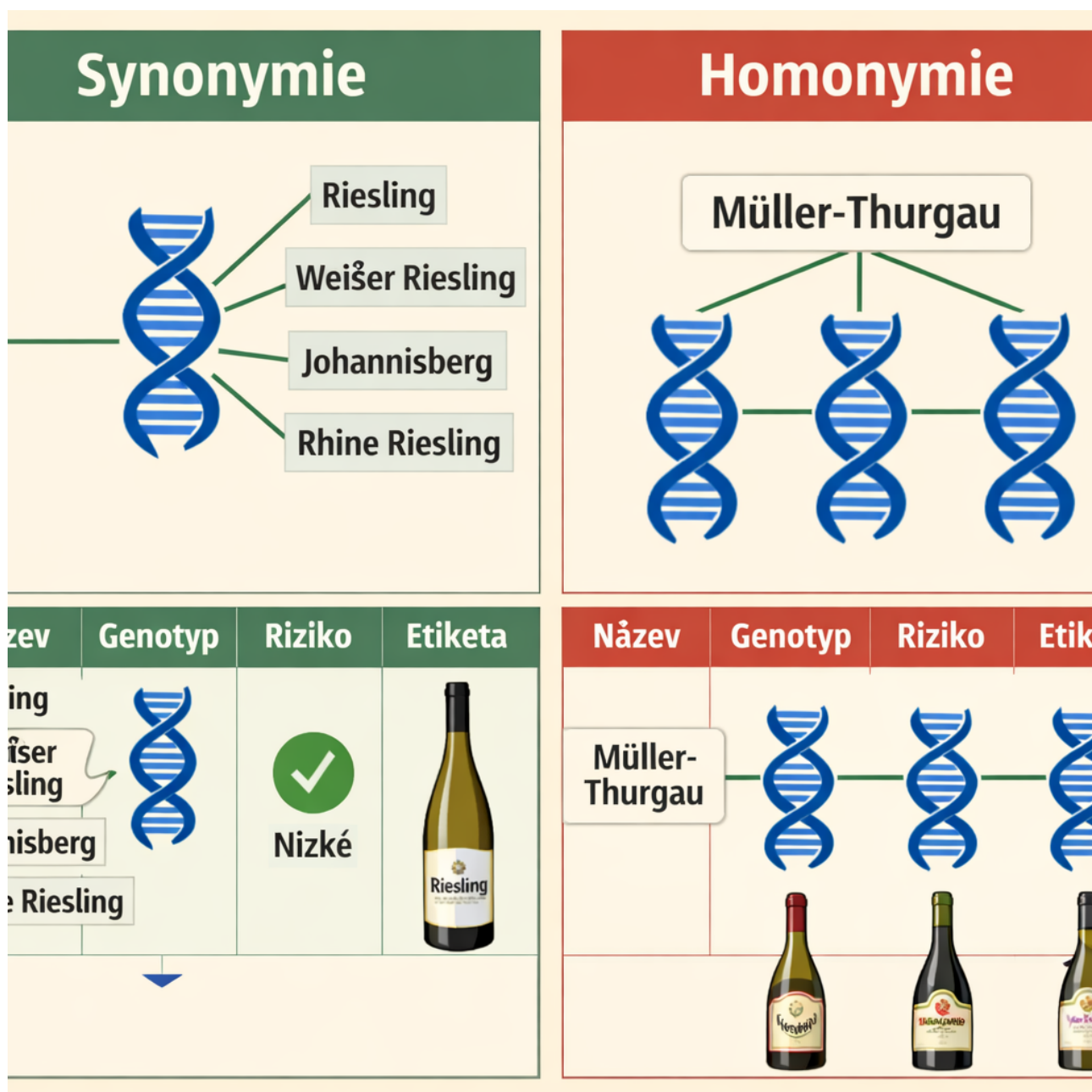


Schéma 2 ke kapitole: Genetika odrůd: původ, křížení, synonymie a DNA profilace

Genetika odrůd révy vinné je v evropském a českém vinařství praktickým nástrojem: vysvětluje původ a příbuznost odrůd, zpřesňuje identitu v registrech, odhaluje synonymii a pomáhá při klonové selekci. Z pohledu sklepa má správně určená odrůda přímý dopad na očekávaný aromatický profil, technologii zpracování (lisování, macerace, vedení kvašení, práce s kaly) i na rozhodování o termínu sklizně a cílovém stylu. Odrůda je genetický rámec, který určuje limity i potenciál: fenologii, strukturu hroznů, náchylnosti k chorobám, typické poměry kyselin a prekurzorů aromat. Klonová selekce pak pracuje s jemnými genetickými a epigenetickými odchylkami uvnitř jedné odrůdy, které se v praxi projeví výnosem, velikostí bobulí, aromatickou či stabilitou barvy.

Původ odrůd: domestikace *Vitis vinifera* a evropské migrační cesty se odrážejí v tom, že mnoho „klasických“ odrůd je výsledkem historických křížení a šíření materiálu mezi regiony. V českém kontextu se často pracuje s odrůdami, jejichž genetické vazby vedou do střední Evropy (např. rodina Tramínů), na Balkán, do Podunají,

ale i do Burgundska či severní Itálie. U řady odrůd byl původ dlouho popisován ampelograficky (tvar listu, ochlupení, tvar hroznu), což ale naráží na to, že prostředí výrazně mění fenotyp. Teprve DNA profilace umožnila rozlišit, co je skutečná příbuznost a co jen podobnost vzhledu.

Křížení v praxi: rozlišujeme spontánní křížení (historické, nezaznamenané) a cílené šlechtění. Cílené křížení je postup, v němž se volí rodiče s konkrétními vlastnostmi: ranost, vyšší akumulace cukru při zachování kyselin, menší náchylnost k plísni šedé, lepší stabilita barviv, nebo specifická aromatika. Ve střední Evropě je častým cílem kombinace kvalitního vína s bezpečnějším dozráváním v chladnějších ročnících a snižování technologických zásahů. Geneticky se sledují i znaky související s metabolismem kyselin (poměr kyseliny vinné a jablečné), s tvorbou monoterpenů (muškátová aromatika), thiolových prekurzorů (citrusové a tropické tóny u některých bílých stylů), nebo s akumulací antokyanů a taninů u modrých odrůd.

Při degustaci se genetika promítá jako „typicita“: určitý rozsah aromat (např. květinové, kořenité, peckovinové, rybízové), struktura (kyselina, tříslovina, alkohol) a charakter zrání. Geneticky daná velikost bobule a poměr slupka/dužnina ovlivňuje extrakci fenolů při maceraci, volbu délky nakvášení a režim čerpání či ponořování matolin. U bílých odrůd s vyšším obsahem aromatických prekurzorů ve slupce dává smysl krátká pelikulární macerace; u odrůd citlivých na oxidaci je nutná přísnější inertizace a rychlejší lisování. Znalost identity odrůdy je proto nejen administrativní, ale technologická.

Synonymie a homonymie: evropská vinařská historie vytvořila síť místních názvů. Synonymie znamená, že stejná genetická odrůda je vedena pod různými jmény (např. mezinárodní příklady: Pinot blanc/Weissburgunder, Blaufränkisch/Lemberger; v praxi se setkáme i s místními názvy pro Veltlínské zelené či Ryzlink rýnský). Homonymie je opačný problém: stejné jméno se používá pro různé genetické odrůdy, typicky u starších lokálních označení. V provozu to vede k nejednotnosti suroviny, neporovnatelným výsledkům ve sklepě a riziku chyb v etiketaci. Z pohledu klonové selekce je synonymie kritická: materiál deklarovaný jako jeden klon může být ve skutečnosti odlišná odrůda nebo směs odrůd, zejména u starých výsadeb a tzv. polních směsí.

DNA profilace: standardem pro identifikaci odrůd jsou mikrosatelity (SSR, simple sequence repeats), které poskytují opakovatelný „otisk“ genotypu. V evropské praxi se používají sady mezinárodně srovnatelných lokusů, aby bylo možné porovnávat výsledky mezi laboratořemi a databázemi. Postup zahrnuje odběr listu nebo mladého pletiva (důležité je zabránit kontaminaci), izolaci DNA, PCR amplifikaci vybraných SSR lokusů, kapilární elektroforézu a vyhodnocení alel jako číselné délky fragmentů. Výsledkem je profil, který se porovná s referencemi. Pro klonovou selekci je SSR často nedostatečný, protože klony jedné odrůdy mohou být v SSR profilech shodné; pro jemnější rozlišení se využívají SNP panely (single nucleotide polymorphisms), případně cílené sekvenování. V praxi se volí kompromis mezi cenou, rychlostí a požadovaným rozlišením.

Kromě identity odrůdy se DNA metody používají k ověřování rodičovství. Pokud má odrůda vzniknout křížením dvou rodičů, musí u každého lokusu nést jednu alelu od každého rodiče. Tím lze potvrdit nebo vyvrátit historické hypotézy, což je důležité i marketingově, ale hlavně pro šlechtění: znalost rodokmenu pomáhá odhadnout dědičnost znaků a plánovat další křížení. U šlechtění na odolnost (např. proti peronospoře a padlí) se uplatňuje marker-assisted selection: mladé semenáče se testují na přítomnost markerů spojených s rezistencí, takže se do polních pokusů posílají jen perspektivní jedinci. To zrychluje selekci a zmenšuje náklady.

V české praxi je význam DNA profilace také v kontrole výsadbového materiálu. Vegetativní množení révy

vytváří riziko záměn při roubování a školkařské produkci, riziko směsi klonů a riziko přenosu virů. Genetická kontrola (odrůda/klon) se doplňuje zdravotním testováním (např. GLRaV, GFLV). Z hlediska technologie výroby vína má virová infekce často dopad na vyzrávání, cukernatost a fenolickou zralost; ve výsledku může měnit vyváženost kyselin a tříslovin i senzorickou čistotu. Správně vedená klonová selekce proto stojí na kombinaci genetiky a zdravotního stavu.

Genetika a chemie vína: odrůdová identita souvisí s typickými chemickými parametry moštu a vína. U aromatických bílých odrůd se sleduje potenciál vázaných terpenů, které se uvolňují enzymaticky během kvašení a zrání na kvasnicích. U modrých odrůd je klíčová skladba antokyanů (např. podíl malvidin-3-glukosidu) a taninů, která ovlivní barvu, stabilitu a potřebu mikrooxidace či práce se dřevem. Geneticky daná tloušťka slupky a struktura hroznu ovlivňují náchylnost k botrytidi; to následně řídí rozhodnutí o selekci hroznů, o síření rmutu a o volbě kvasinek s různou produkcí glycerolu či esterů. Znalost, zda jde o čistou odrůdu nebo směs/synonymum, je při ladění technologických kroků zásadní.

Specifika klonů: klon je vegetativní potomstvo jedné původní rostliny (genotypu), které se v čase diferencovalo drobnými mutacemi a selekcí. Vinohradnická praxe zná klony s nižším výnosem a vyšší koncentrací, klony s volnějším hrozdem (lepší zdravotní stav), klony s vyšším obsahem aromatických prekurzorů nebo klony s jiným průběhem dozrávání. DNA profilace pomáhá vyloučit záměny odrůdy, ale vlastní hodnocení klonu se opírá o víceleté polní a sklepní zkoušky: výnos, cukernatost, pH, titrační kyseliny, dusíkaté látky (YAN), fenolická zralost, senzorika. Teprve spojení genetiky a technologie dává klonové selekci smysl: stejný klon se může chovat odlišně v teplé Pálavě než na chladnějších tratích Znojemska, a vinař musí přizpůsobit lisovací program, maceraci, volbu nádob a režim zrání.

Závěrem: genetika odrůd je dnes oporou pro udržení pravdivosti odrůdového označení, pro šlechtění i pro stabilní styl vína. V evropském prostoru, kde se překrývají historické názvy a migrační trasy materiálu, je DNA profilace nejrychlejší cesta, jak vyřešit synonymii a zamezit homonymii. Pro vinaře to znamená snazší rozhodování o technologii a spolehlivější interpretaci ročníku v degustaci. Pro školkaře a selekční pracoviště je to ochrana kvality výsadbového materiálu. A pro spotřebitele je to záruka, že typicita uvedená na etiketě odpovídá genetické realitě odrůdy i jejímu klonovému původu.

Tabulkové shrnutí:

Příklady použití DNA metod v praxi vinařství a klonové selekce

Situace | Metoda | Co ověřuje | Dopad na praxi

Podezření na záměnu odrůdy ve staré vini | SSR profilace (mezinárodní sada lokusů) | Identitu genotypu vs databáze | Zabrání chybné etiketaci; upraví technol

Výběr kandidátů pro klonovou selekci | SNP panel + ampelografie | Jemné rozdíly, vyloučení příměsí | Zúží výběr; zrychlí polní pokusy; sníží

Potvrzení rodičovství nové odrůdy ze šle | SSR/SNP rodičovská analýza | Soulad alel potomka s rodiči | Zpřesní dokumentaci; usnadní registraci;

Zavádění odrůdy do nových tratí (rozdílů) | Genetická identifikace + víceletá mikrov | Stabilitu typicity a reakci klonu | Pomůže nastavit sklizeň, maceraci, práci

Nerovnoměrné vyzrávání a pokles barvy u | Genetická kontrola + zdravotní testy (GL | Vyloučení záměny a virových infekcí | Stabilnější fenolická zralost; menší pot

Příklady použití DNA metod v praxi vinařství a klonové selekce

Situace	Metoda	Co ověřuje	Dopad na praxi
Podezření na záměnu odrůdy ve	SSR profilace (mezinárodní sada	Identitu genotypu vs databáze	Zabrání chybné etiketaci; upraví technol
Výběr kandidátů pro klonovou se	SNP panel + ampelografie	Jemné rozdíly, vyloučení příměsí	Zúží výběr; zrychlí polní pokusy; sníží
Potvrzení rodičovství nové odrůd	SSR/SNP rodičovská analýza	Soulad alel potomka s rodiči	Zpřesní dokumentaci; usnadní registraci
Zavádění odrůdy do nových tratí	Genetická identifikace + víceletá	Stabilitu typicity a reakci klonu	Pomůže nastavit sklizeň, maceraci, prác
Nerovnoměrné vyzrávání a pokle	Genetická kontrola + zdravotní te	Vyloučení záměny a virových infe	Stabilnější fenolická zralost; menší pot

3. Klonová selekce: cíle, metodiky, zdravotní stav a certifikace

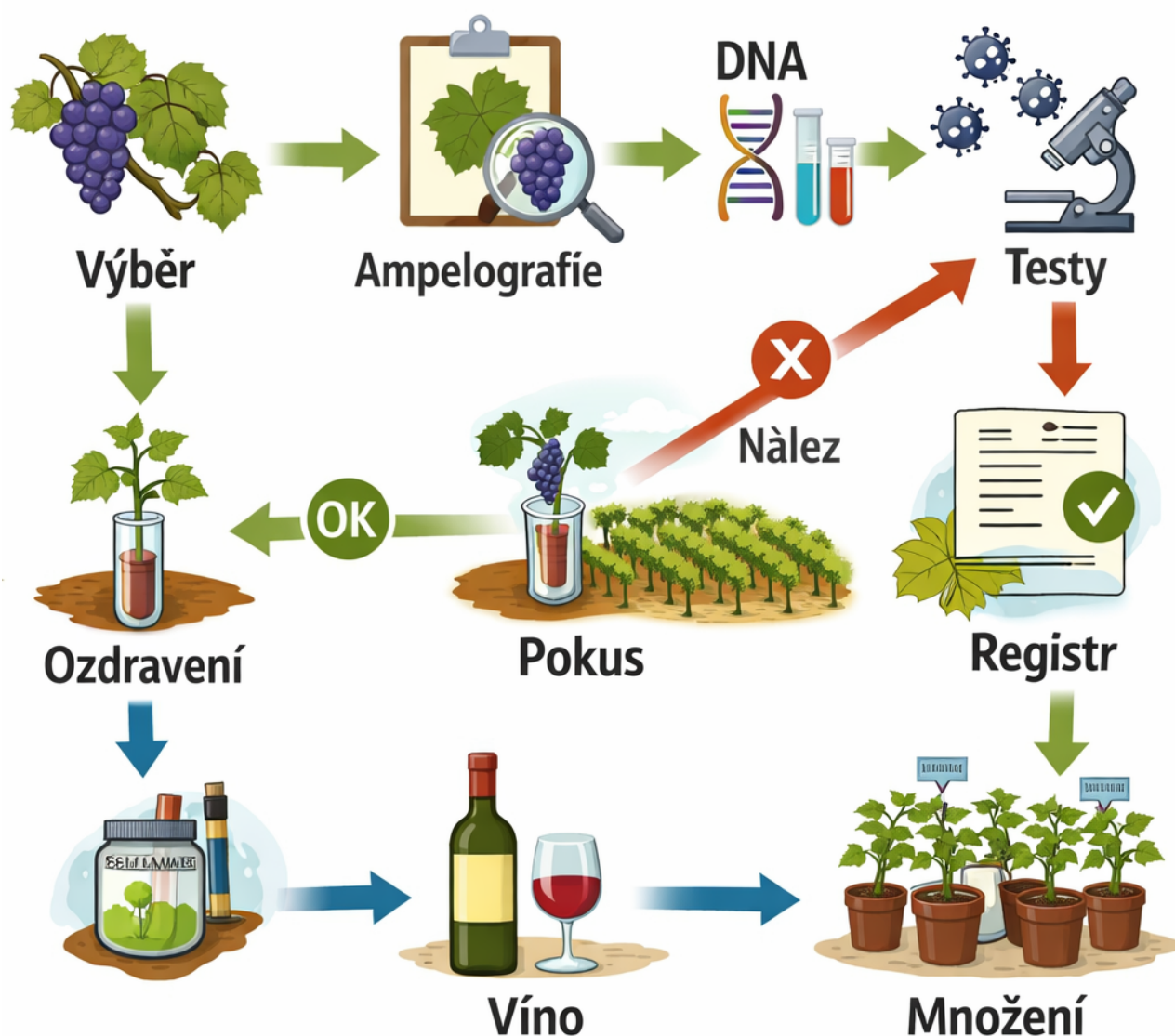


Schéma 1 ke kapitole: Klonová selekce: cíle, metodiky, zdravotní stav a certifikace

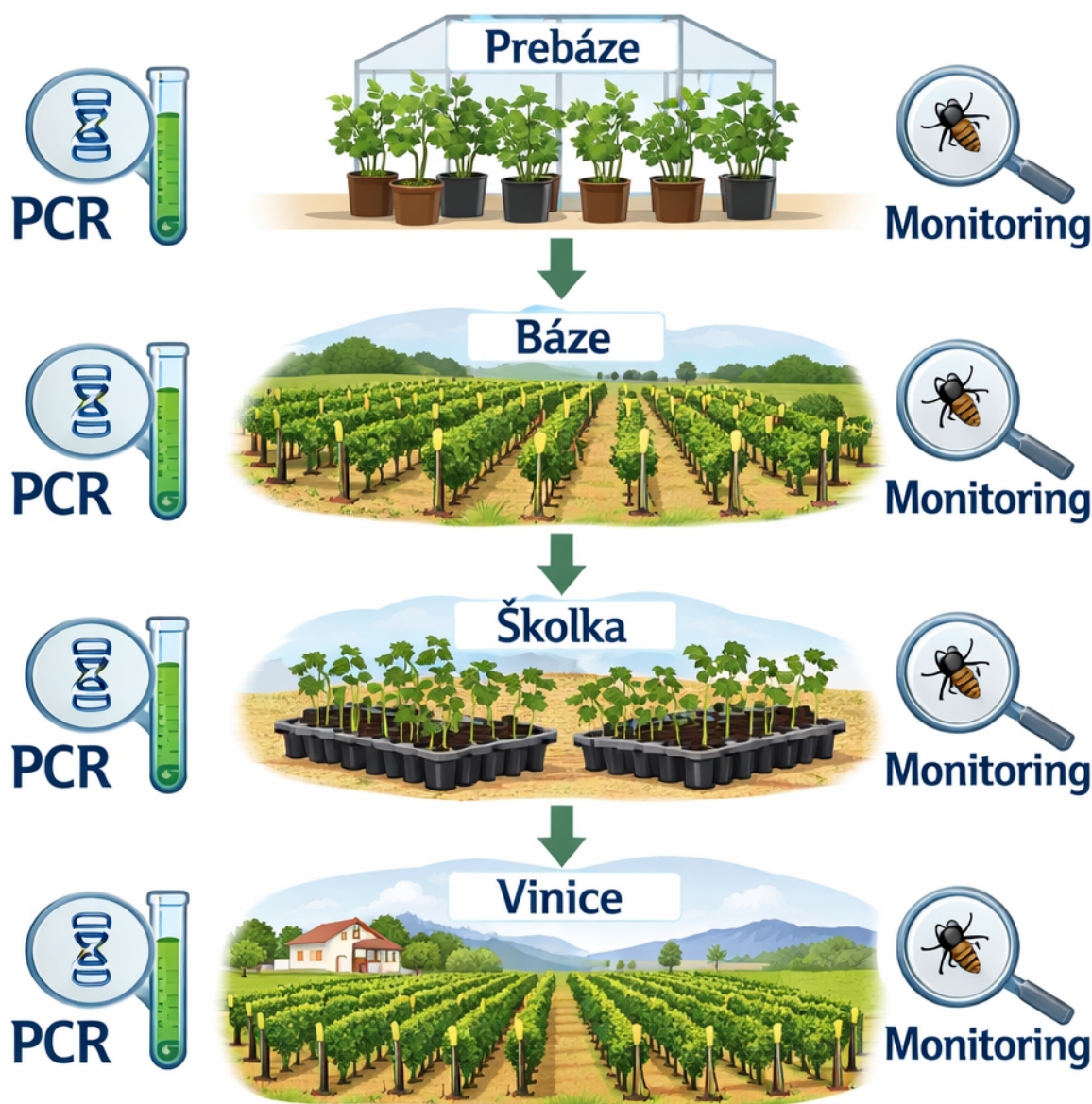


Schéma 2 ke kapitole: Klonová selekce: cíle, metodiky, zdravotní stav a certifikace

Klonová selekce v evropském a českém vinařství představuje systematický postup, jehož cílem je získat geneticky definovaný a zdravotně prověřený rozmnožovací materiál s předvídatelným chováním ve vinici i ve sklepě. V praxi nejde o „vytváření“ nových odrůd, ale o výběr a stabilizaci nejvhodnějších jedinců v rámci existující odrůdy, které se liší v drobných, avšak technologicky významných vlastnostech: plodnost a velikost hroznů, kompaktnost, odolnost k hnilobám, rychlost zrání, poměr cukrů a kyselin, obsah a skladba fenolů a aromatických prekurzorů. Pro producenta je hlavním přínosem snížení variability mezi ročníky a parcelami a možnost cíleně volit klon pro styl vína: svěží, aromatický a dříve pitelný typ versus strukturovanější víno s vyšším extraktem a potenciálem zrání.

Cíle klonové selekce se obvykle dělí na agronomické, technologické a zdravotní. Agronomicky se sleduje rovnoměrnost růstu, výnosová stabilita a reakce na řez, tvar vedení a zatížení oček. V podmínkách České republiky a střední Evropy má zvláštní význam ranost a průběh dozrávání vzhledem k riziku podzimních

dešťů a botrytidy. Technologicky se hodnotí parametry moštu a vína: cukernatost, titrační kyseliny, pH, dusíkaté látky využitelné kvasinkami (YAN), fenolická zralost, barviva u modrých odrůd a aromatické spektrum zejména u odrůd jako Ryzlink rýnský, Sauvignon, Muškát moravský či Tramín červený. Zdravotní cíl je zásadní: klon má být zbaven hlavních virových a fytoplazmových chorob a udržován v systému, který minimalizuje zpětnou reinfekci.

Metodika klonové selekce začíná v matečné vinici nebo v historických výsadbách. V prvním kroku probíhá předvýběr kandidátů na základě dlouhodobého pozorování: pravidelnost plodnosti, absence symptomů virových chorob (mozaiky, svinutky, zakrslost), kvalita hroznů a odolnost vůči šedé hnilobě. Kandidované keře se označí a po několik vegetačních období se provádí srovnávací hodnocení. Důležité je pracovat s identickým agrotechnickým režimem v rámci pokusného bloku, protože rozdíly v olistění zóny hroznů, defoliaci, redukci hroznů nebo termínech sklizně mohou klonové efekty maskovat.

Součástí metodiky je ampelografické a genetické ověření identity. V evropské praxi se využívá kombinace morfologického popisu (tvar listu, ochlupení, tvar hroznů a bobule) a molekulárních markerů (typicky SSR). To je důležité zejména u odrůd s častými záměnami v minulosti a u klonů, kde se očekává pouze drobná odchylka. Následuje zdravotní testování. V českém i evropském kontextu se standardně cílí na komplex virů svinutky révy (GLRaV), fanleaf (GFLV) a další významné viry a viroidy podle platných schémat. Testování probíhá laboratorně (např. ELISA, RT-PCR) a v některých systémech se kombinuje s biologickými testy na indikátorových rostlinách. Výsledek testů přímo ovlivňuje další postup: pozitivní jedinci jsou z klonové selekce vyřazeni, nebo se u nich zvažuje ozdravování.

Ozdravování (sanitace) je samostatná kapitola metodiky a má přímý dopad na budoucí certifikaci. Používá se zejména termoterapie a kultury meristémů, případně kombinace s mikroštěpováním. Cílem je získat rostliny bez detekovatelných patogenů, které se následně znovu testují v několika vlnách a v časovém odstupu. Z hlediska praxe je důležité vědět, že ozdravený klon může mít odlišnou vitalitu než původní infikovaný jedinec, protože viry často snižují růst i výnos. Proto se po ozdravování provádí nové agronomické a technologické hodnocení, aby se ověřilo, že vybraný klon skutečně splňuje původní cíle.

Po zdravotním prověření se zakládá klonový pokus a následně matečná výsadba, obvykle v izolovaném režimu s řízeným monitoringem vektorů. Pro systémové choroby jsou klíčové mšičky a červci u svinutek, případně hádátka u fanleaf. Součástí praxe je hygienický režim: práce s nástroji, kontrola výsadbového materiálu, udržování okolí bez opuštěných vinic a důsledná evidence původu. V českých podmínkách, kde vinice často sousedí s drobnými výsadbami, je prevence reinfekce jedním z největších praktických problémů.

Technologické hodnocení klonů by mělo přesahovat laboratorní analýzu moštu. Pro vinaře je rozhodující chování v reálné výrobě: rychlost a čistota kvašení, potřeba výživy kvasinek, tvorba aromatických látek, stabilita barvy u modrých vín a senzoryka. U bílých odrůd se sleduje zejména rovnováha kyselin a aromatika. pH je prakticky důležitější než samotné titrační kyseliny, protože ovlivňuje mikrobiologickou stabilitu, účinnost SO₂ i průběh jablečno-mléčné fermentace. Klony s vyšším pH mohou vyžadovat dřívější sklizeň, okyselení nebo důslednější práci se sířením a hygienou. U modrých odrůd se klonové rozdíly často projeví v tloušťce slupky a poměru slupka/dužnina, a tím v extrakci anthokyanů a tříslovin. To přímo ovlivňuje volbu macerace (délka, teplota, délestage, remontage), práci s enzymy a strategii zrání (nerez versus dřevo, typ sudu, mikrooxidace).

Degustační hodnocení je nezbytné pro praktickou interpretaci dat. Vhodný postup zahrnuje mikrovínifikace v

jednotných podmínkách: stejný kmen kvasinek, stejné odkalení, stejné dávky SO₂, kontrolovaná teplota a identické termíny lahvování. Teprve pak má srovnání klonů vypovídací hodnotu. Degustace by měla být opakovaná v čase, protože některé klony poskytují vína atraktivní v mládí (vyšší primární aroma, nižší fenolická tvrdost), zatímco jiné se ukazují po 12–24 měsících (lepší integrace tříslovin, stabilnější barva, komplexnější terciární tóny). Pro české vinařství, kde část produkce míří na přívlastková vína a část na svěží segment, může být klonová volba nástrojem, jak diverzifikovat portfolio i v rámci jedné odrůdy.

Zdravotní stav a certifikace klonů jsou v Evropě propojeny s kategoriemi rozmnožovacího materiálu a s kontrolou původu. Certifikace typicky rozlišuje vyšší stupně (předzákladní, základní) a následné stupně určené pro komerční výsadby. Vinařská praxe by měla chápat certifikaci jako řízení rizika: materiál s vyšší kategorií obvykle znamená přísnější testování, lepší trasovatelnost a nižší pravděpodobnost zavlečení systémových patogenů do vinice s životností desítky let. Ekonomika je přitom zřejmá: i malé snížení výnosu a kvality způsobené virovou infekcí se v horizontu 20–30 let projeví výrazněji než úspora na levnější sazenici.

V českém kontextu se certifikace opírá o evropské rámce a národní prováděcí pravidla. Klon nese identifikaci, která umožňuje dohledat šlechtitelský nebo udržovací subjekt, zdravotní status a generaci množení. Pro provoz je důležitá také kompatibilita s podnožemi: některé kombinace klon–podnož mohou v dané půdě a režimu výživy vést k přílišné bujnosti nebo naopak k omezení růstu. Klonová selekce by proto neměla být vnímána izolovaně, ale jako součást systému: stanoviště, podnož, hustota výsadby, tvar vedení, listová stěna, termín sklizně a zamýšlená technologie výroby. Teprve souhra těchto faktorů rozhoduje, zda se klonový potenciál projeví jako vyšší kvalita vína nebo pouze jako rozdíl v analytice.

Praktické doporučení pro vinaře při volbě klonu je vycházet z cílového stylu a rizik stanoviště. Do chladnějších poloh a do ročníků s vyšším tlakem botrytidy bývá výhodnější klon s volnějším hroznem, nižší kompaktností a rovnoměrnějším dozráváním. Pro výrobu vín s důrazem na čistou aromatikou je důležitý dostatek YAN a stabilní kyseliny; klon, který pravidelně dává mošt s nízkým dusíkem, může vést k pomalému kvašení, tvorbě reduktivních tónů a vyšší potřebě zásahů. U červených vín je nutné sledovat nejen cukernatost, ale i fenolickou zralost: klon s vyšším extraktem může vyžadovat jemnější maceraci a práci s kyslíkem, aby třísloviny nepůsobily hrubě. V neposlední řadě je vhodné uvažovat diverzifikaci: výsadba dvou až tří klonů téže odrůdy na jedné trati může snížit ročníkovou volatilitu a umožnit kupáže, které lépe vyváží kyseliny, alkohol a strukturu.

Klonová selekce je tedy mostem mezi genetickým potenciálem odrůdy, zdravotní jistotou materiálu a praktickými požadavky moderního vinařství. V podmínkách České republiky, kde je častá mozaika terroirů na krátké vzdálenosti a výrazná ročníková proměnlivost, má význam jako nástroj profesionalizace: umožňuje plánovat styl, optimalizovat technologii výroby, snížit tlak na korekce v moštu a zvýšit pravděpodobnost, že víno bude senzoricky stabilní a opakovatelné. Certifikace a zdravotní monitoring přitom nejsou administrativní přítěží, ale pojistkou dlouhodobé udržitelnosti vinic a kvality produkce v evropském konkurenčním prostředí.

Tabulkové shrnutí:

Hlavní kroky klonové selekce a praktický význam pro vinařství

Krok | Co se hodnotí/testuje | Typické nástroje | Dopad na praxi a styl vína

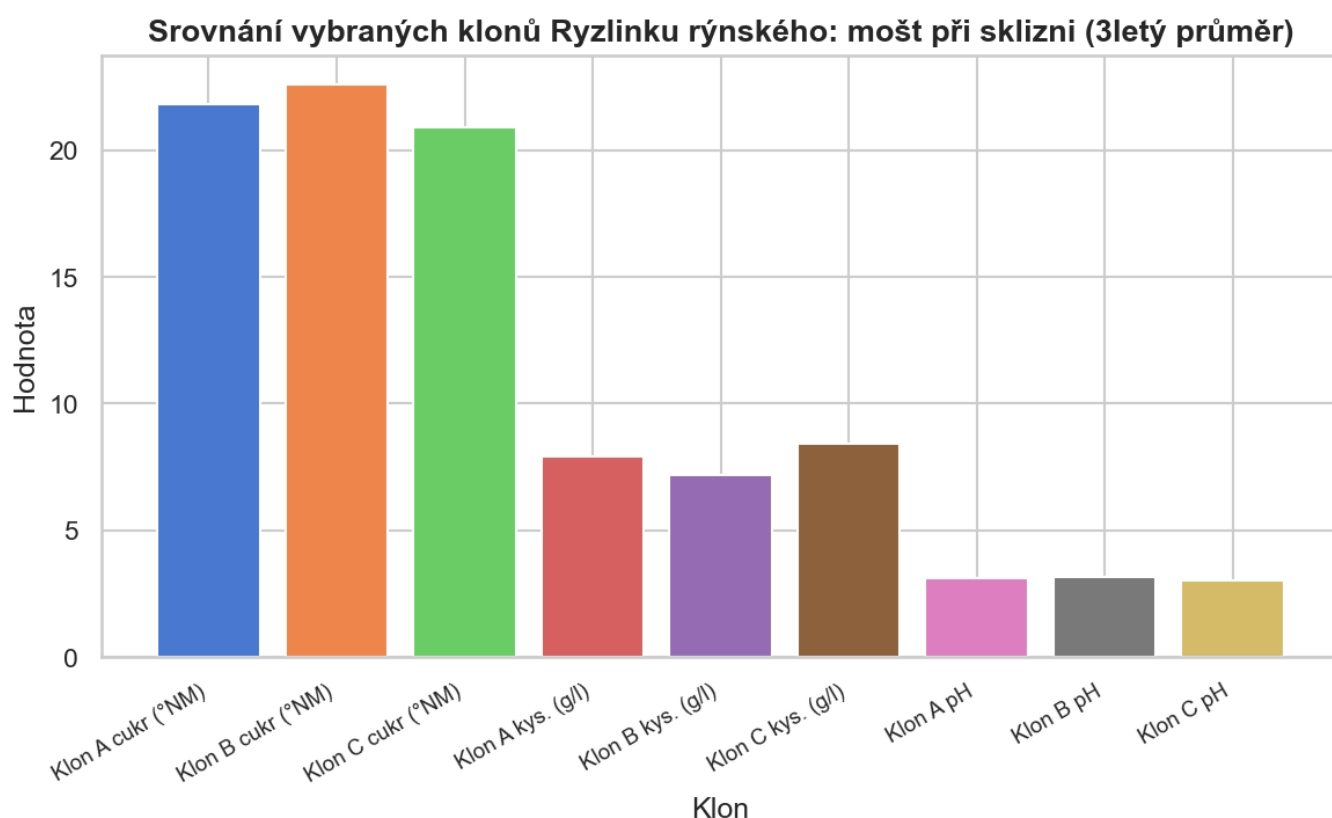
Předvýběr ve vinici | Plodnost, kompaktnost hroznů, průběh zrání | Polní hodnocení, evidence, opakování 2–4 | Výběr materiálu s nižším rizikem botryti

Ověření identity | Shoda s odrůdou a odlišení od záměn/biot | Ampelografie, SSR profily | Zabrání zavedení špatné odrůdy/klonu a t

Zdravotní testy | Viry/viroidy a další systémové patogeny | ELISA, RT-PCR, indikátorové rostliny | Snižuje riziko poklesu výnosu, nerovnomě

Ozdravování | Eliminace patogenů u perspektivních jedí | Termoterapie, meristémové kultury, mikro | Zvyšuje vitalitu; může změnit potřeby pr

Klonový pokus a mikrovínifikace | Mošt: cukr, kyseliny, pH, YAN; víno: aro | Standardizovaná vinifikace, analytika, s | Umožní volbu klonu pro konkrétní technol



Hlavní kroky klonové selekce a praktický význam pro vinařství

Krok	Co se hodnotí/testuje	Typické nástroje	Dopad na praxi a styl vína
Předvýběr ve vinici	Plodnost, kompaktnost hroznů, p	Polní hodnocení, evidence, opak	Výběr materiálu s nižším rizikem botryti
Ověření identity	Shoda s odrůdou a odlišení od za	Ampelografie, SSR profily	Zabrání zavedení špatné odrůdy/klonu a
Zdravotní testy	Viry/viroidy a další systémové pa	ELISA, RT-PCR, indikátorové ros	Snižuje riziko poklesu výnosu, nerovnom
Ozdravování	Eliminace patogenů u perspektiv	Termoterapie, meristémové kultu	Zvyšuje vitalitu; může změnit potřeby pr
Klonový pokus a mikrovínifikace	Mošt: cukr, kyseliny, pH, YAN; ví	Standardizovaná vinifikace, analy	Umožní volbu klonu pro konkrétní techn
Registrace a certifikované množe	Trasovatelnost, generace množe	Matečnice, inspekce, monitoring	Dlouhodobá ochrana investice do vinice

4. Podnože: kompatibilita, vigor, odolnost k vápníku a suchu

Výběr podnože pro vinici

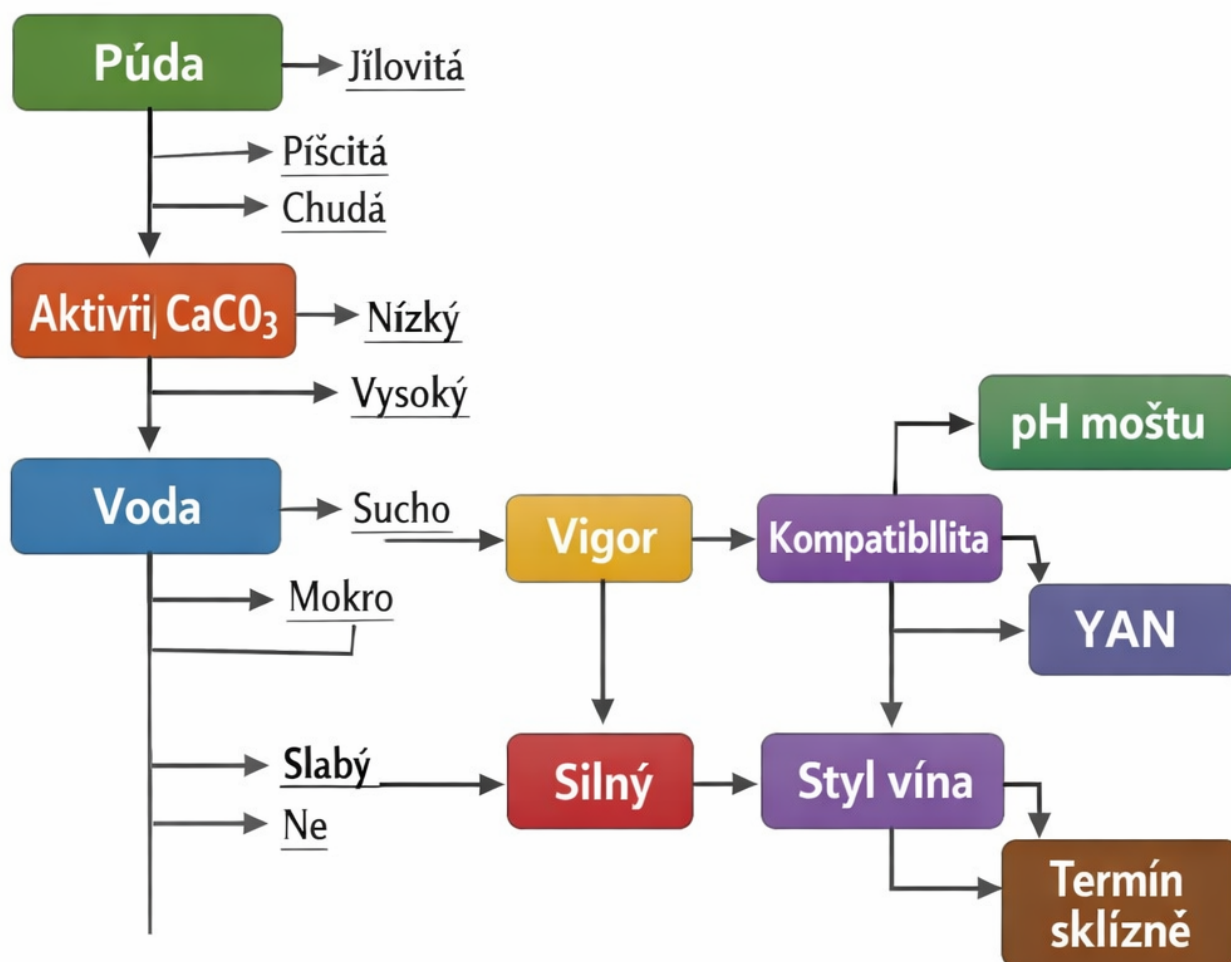
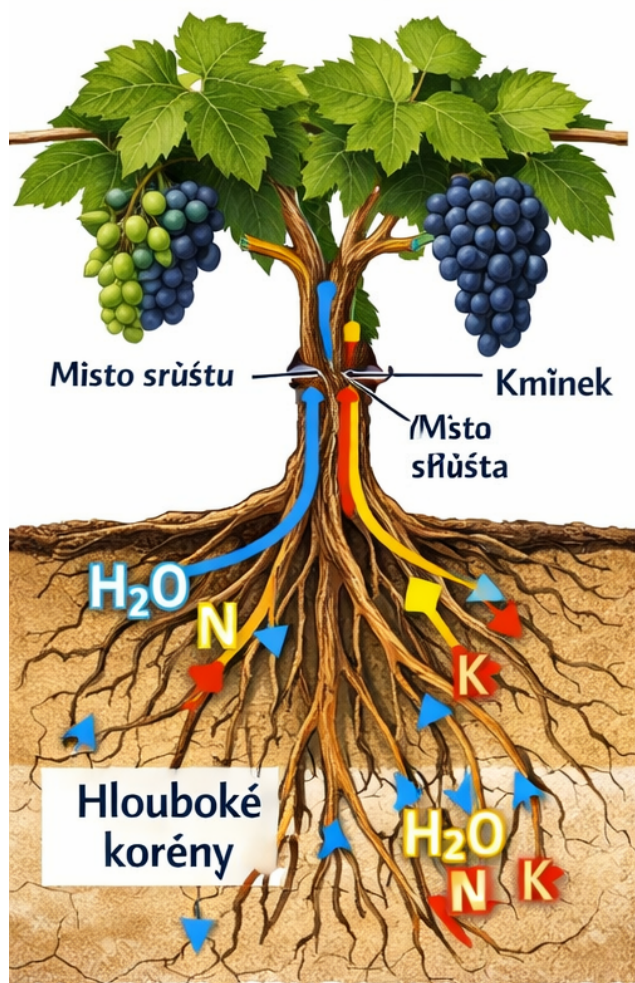


Schéma 1 ke kapitole: Podnože: kompatibilita, vigor, odolnost k vápníku a suchu

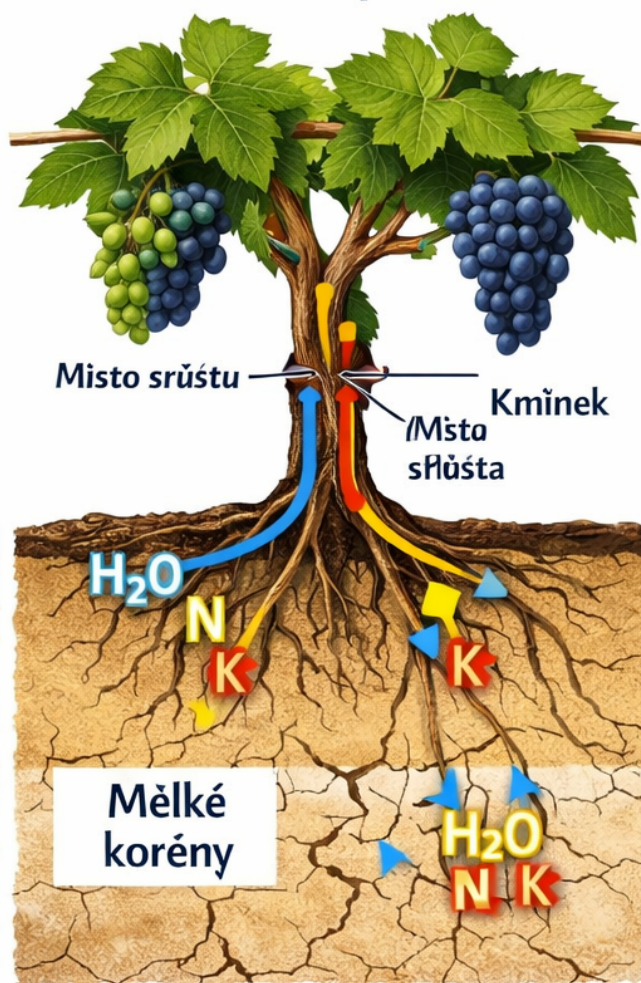
Řez révy vinné

Sucho-vzdorná podnož



Suchá půda

Slabá podnož



Suchá půda

Schéma 2 ke kapitole: Podnože: kompatibilita, vigor, odolnost k vápníku a suchu

Podnož je v evropském vinařství základním nástrojem pro řízení životnosti keře, vyrovnaní heterogenních půdních podmínek a stabilizaci výnosu i kvality moštu. V praxi se podnož nevybírám izolovaně: rozhoduje souhra kompatibility s odrůdou/klonem, vyrovnanosti růstu (vigor), přizpůsobení půdě (zejména aktivnímu vápníku), tolerance sucha a také tlak půdních škůdců a chorob (fyloxéra, háďátka, armillárie). Pro české a středoevropské polohy je typické střídání sprašových hlín, jílovitých sedimentů a vápnitých skeletů, často s lokálními výkyvy vodního režimu. Proto má volba podnože přímý dopad na technologii výroby (čas sklizně, dusíkatá výživa, průběh kvašení) i senzoriku (vyzrávání fenolů u modrých odrůd, aromatický profil u bílých).

Kompatibilita je první filtr. Většina moderních podnoží je založena na křížencích amerických druhů (*Vitis riparia*, *V. rupestris*, *V. berlandieri*) s cílem kombinovat odolnost k fyloxéře a adaptaci na specifické půdy. Kompatibilita se projevuje srůstem pletiv v místě štěpování, stabilitou vodivých svazků a dlouhodobou rovnováhou toku asimilátů a minerálních živin. Prakticky se sleduje stejnoměrnost rašení, absence

„schodovitosti“ v místě srůstu, vyrovnaný průměr kmínku nad a pod štěpem a stabilní produktivita po 5–10 letech. Některé kombinace mohou vykazovat latentní nesnášenlivost: keř vypadá zpočátku dobře, ale později trpí slabším transportem vody, zvýšenou náchylností k ESCA komplexu, nebo se objevuje nepravidelné dozrávání hroznů. U citlivých odrůd je vhodné volit podnože s prokazatelně dobrou dlouhodobou kompatibilitou v evropské praxi (např. 5BB, SO4, 110R, 140Ru, 101-14 Mgt, 3309C), přičemž konkrétní volbu modifikuje půdní vápnitost a očekávané sucho.

Vigor (růstová síla) je druhý klíčový parametr a úzce souvisí s cílovým stylem vína. Vyšší vigor může být přínosem v suchých a chudých půdách, kde umožní udržet dostatečnou listovou plochu a fotosyntetickou kapacitu. Naopak v úrodných půdách a při nadbytku vody vede příliš silná podnož k zahuštění koruny, vyššímu riziku houbových chorob (peronospora, padlí), horšímu vyzrávání dřeva a u aromatických bílých odrůd často k „zeleným“ tónům z nadměrného zastínění. V technologii výroby se to promítá do rozdílů v dusíkatém statusu moštu (YAN), průběhu kvašení i potřeby korekcí výživy kvasinek. Podnože s nižším až středním vigorem (např. 101-14 Mgt, 3309C) jsou vhodné pro místa s vyšší zásobou vody a živin, kde je cílem koncentrovanější mošt a jemnější aromatika. Středně silné podnože (SO4, 5BB) se osvědčují tam, kde je žádoucí robustnější růst pro stabilní výnos, ale zároveň se dá vigor řídit zelenými pracemi. Silné a suchovzdorné podnože (110R, 140Ru, 1103P) dávají smysl v teplejších a skeletovitých polohách, kde je primární udržet funkční listovou plochu do konce léta.

Odolnost k vápníku je pro velkou část evropských vinic zásadní. Aktivní vápník (a vysoké pH) omezuje dostupnost železa a manganu a vede k chloróze: listy blednou, klesá fotosyntéza a hrozny dozrávají pomaleji s nižší cukernatostí a často vyšší kyselinou jablečnou. V českých vápenitých spraších a na vápencových podložích (např. části Mikulovska) se bez vhodné podnože mohou problémy prohlubovat v suchých letech, kdy je příjem železa omezen i slabším tokem vody. Berlandieri-komponenta je pro vápník klíčová: podnože 41B (Chasselas × V. berlandieri) a 140Ru či 1103P obvykle zvládají vyšší aktivní vápník než riparia-dominantní podnože (101-14, 3309C). Praktická volba by měla vycházet z rozboru půdy včetně aktivního vápníku (ne jen celkového CaCO₃), pH a obsahu organické hmoty. Když se zvolí podnož s nízkou tolerancí vápníku, vzniká technologický tlak: delší doba do sklizně, horší vyzrávání fenolů u modrých odrůd a někdy i vyšší riziko reduktivních tónů při kvašení kvůli nerovnováze dusíkaté výživy.

Tolerance sucha se v posledních desetiletích stala rozhodujícím kritériem i ve střední Evropě. Sucho není jen „málo srážek“, ale kombinace nízké dostupné vody v půdě, vysoké evapotranspirace, omezené hloubky profilu a často i zasolení v některých regionech Evropy. Podnož ovlivňuje hloubku a architekturu kořenů, hydraulickou vodivost a schopnost regulovat průduchy. Rupestris- a berlandieri-rupestris podnože (110R, 1103P, 140Ru) obvykle podporují hlubší kořenění a lepší výkon v suchu, často za cenu vyššího vigoru. Riparia-komponenta (101-14, 3309C) bývá citlivější na sucho, ale poskytuje jemnější růst a dřívější nástup plodnosti v podmínkách s dostatkem vody. Pro technologii výroby je podstatné, že stres suchem může zrychlit akumulaci cukru, ale zpomalit tvorbu aromatických prekurzorů a fenolické zrání; u bílých vín může vést k nižšímu YAN a vyšší produkci sirovodíku při kvašení, pokud se neřídí výživa kvasinek. V praxi se proto volba suchovzdorné podnože kombinuje s cílenou regulací zátěže (počet oček, redukce hroznů) a s listovou prací tak, aby se zabránilo přehřívání hroznů a ztrátám terpenů či thiolových prekurzorů.

Podnož také mění načasování fenologie. Některé podnože podporují dřívější rašení a zrání, jiné posouvají vegetaci do delší sezóny. V chladnějších oblastech to může být výhoda pro dosažení vyzrálости, ale zároveň riziko jarních mrazů. Naopak v teplejších polohách může podnož s tendencí k dřívějšímu dozrávání zvyšovat

alkohol a snižovat kyseliny, což ovlivní technologická rozhodnutí (čas sklizně, práce s kyselinami, volba kvasinek). Z hlediska chemie vína se rozdíly projeví v poměru cukrů a kyselin, v profilu dusíkatých látek a často i v draslíku v moštu, který ovlivňuje pH a srážení vinného kamene. Silněji rostoucí podnože mohou zvyšovat příjem K, a tím nepřímo zvyšovat pH vína; to má důsledky pro mikrobiální stabilitu, SO₂ management i senzoriku (nižší svěžest, vyšší vnímání alkoholu).

Důležitá je i návaznost na klonovou selekci. Klony s vyšší plodností nebo menšími hrozny mohou na silných podnožích dávat odlišnou rovnováhu než na slabších. Například klon orientovaný na aromatiky a nižší výnos může na příliš bujně podnoži ztrácet typičnost kvůli zastínění, zatímco na střední podnoži dosáhne lepší koncentrace a čistoty aromatu. V modrých odrůdách se volba podnože promítá do tloušťky slupky, poměru antokyanů a taninů a do průběhu extrakce při maceraci. V suchých letech může vhodná podnož snížit riziko „cukrové zralosti bez fenolické zralosti“; technologicky se to projeví menší potřebou agresivních extrakcí a stabilnější barvou.

Pro českou praxi je užitečné pracovat s jednoduchou logikou: nejprve vyhodnotit vápník (aktivní CaCO₃) a vodní režim, poté zvolit rozsah vigorů podle úrodnosti a cílového stylu vína, a nakonec ověřit kompatibilitu s odrůdou/klonem a plánovaným vedením (Guyot, cordon, vysoké vedení). Tam, kde se očekává sucho a zároveň je půda vápenitá, jsou často vhodné podnože s berlandieri podílem a dobrou tolerancí vápníku (např. 140Ru, 1103P). V hlubších sprašových půdách s vyšší vododržností a cílem jemných aromatických vín mohou být vhodnější středně slabé podnože (101-14, 3309C), za předpokladu, že aktivní vápník není limitující. V úrodných jílovitých půdách, kde hrozí přerůstání a vyšší pH moštu, je vhodné volit méně bujně kombinace a přizpůsobit výživu tak, aby nedocházelo k přebytku dusíku a následné mikrobiální nestabilitě.

V degustaci se vliv podnože projevuje nepřímo: rozdíly ve zralosti, pH, extraktu a fenolické struktuře mění vjem svěžesti, ovocnosti i tříslovin. V praxi je proto rozumné posuzovat podnož nejen podle vitálních parametrů keře, ale i podle opakovaných analýz moštu (cukr, kyseliny, pH, YAN, K) a senzoriky vín z oddělených parcel či šarží. Správně zvolená podnož není „univerzálně nejlepší“, ale taková, která ve specifické půdě a klimatu umožní stabilně vyrábět víno s cílovým stylem a s co nejmenší mírou korekcí ve sklepech.

Tabulkové shrnutí:

Praktické vodítko pro volbu podnože ve středoevropských podmínkách (orientační)

Podnož | Typická kompatibilita | Aktivní vápník (tolerance) | Sucho (tolerance) | Poznámka pro technologii a styl

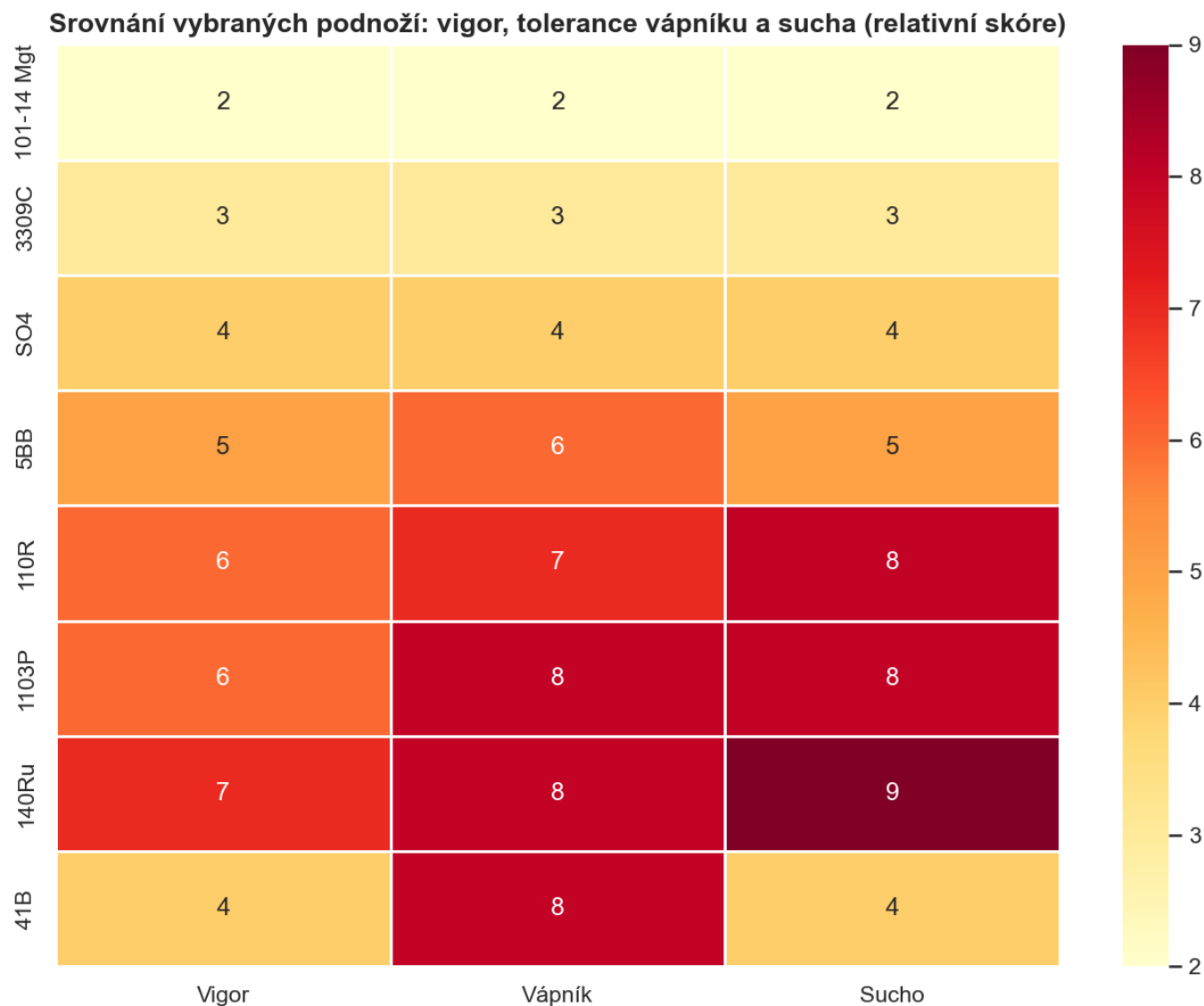
101-14 Mgt | velmi dobrá, raná plodnost | nižší až střední | nižší | vhodné pro svěží bílá v hlubších půdách;

3309C | dobrá, vyrovnaná | střední | střední | jemnější růst; často čistá aromatika, me

SO4 | dobrá, široce používaná | střední až dobrá | střední | stabilní výnos; při úrodných půdách řídí

5BB | dobrá, robustní | dobrá | střední až dobrá | vyšší příjem živin; může zvyšovat K a pH

1103P | dobrá, dlouhověká | velmi dobrá | velmi dobrá | pro suché a vápenité polohy; u aromatických



Praktické vodítko pro volbu podnože ve středoevropských podmínkách (orientační)

Podnož	Typická kompatibilita	Aktivní vápník (tolerance)	Sucho (tolerance)	Poznámka pro technologii a podmínky
101-14 Mgt	velmi dobrá, raná plodnost	nižší až střední	nižší	vhodné pro svěží bílá v hlubších p
3309C	dobrá, vyrovnaná	střední	střední	jemnější růst; často čistá aromatik
SO4	dobrá, široce používaná	střední až dobrá	střední	stabilní výnos; při úrodných půdác
5BB	dobrá, robustní	dobrá	střední až dobrá	vyšší příjem živin; může zvyšovat
1103P	dobrá, dlouhověká	velmi dobrá	velmi dobrá	pro suché a vápenité polohy; u ar
140Ru	dobrá, pro extrém	velmi dobrá	excelentní	pro skelet a sucho; často vyšší vig

5. Bílé odrůdy v ČR: aromatika, kyseliny a technologické nároky

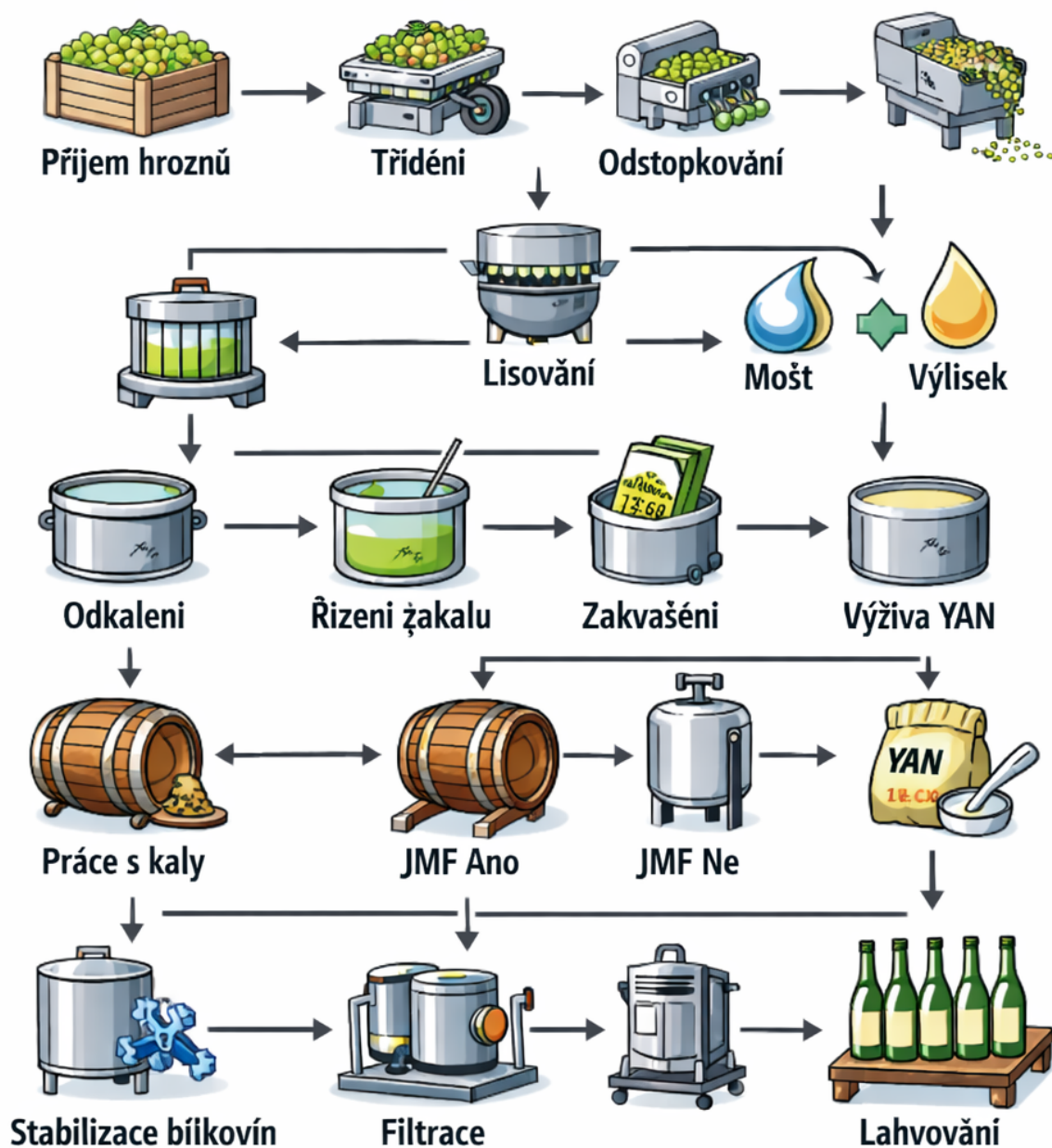


Schéma 1 ke kapitole: Bílé odrůdy v ČR: aromatika, kyseliny a technologické nároky

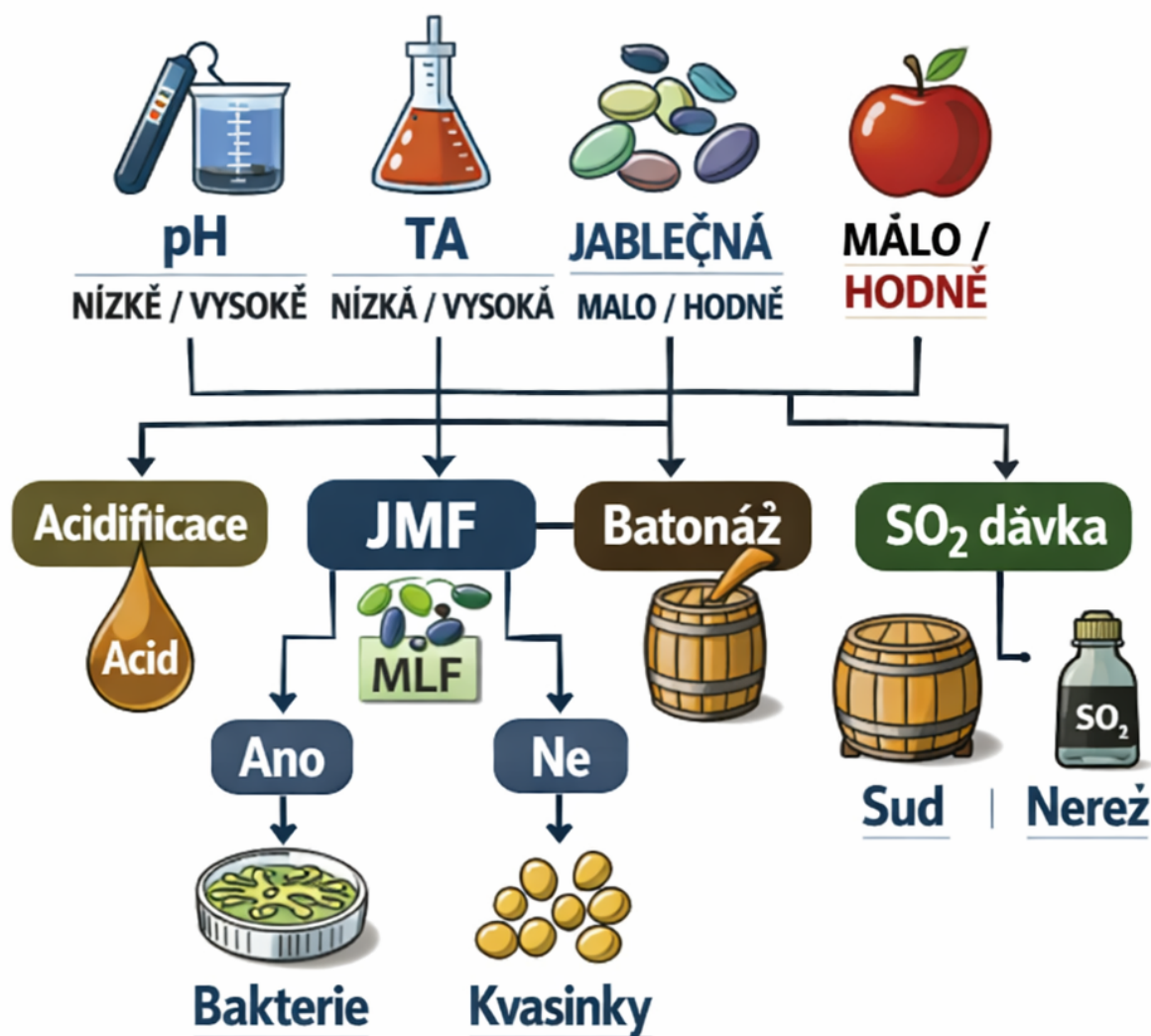


Schéma 2 ke kapitole: Bílé odrůdy v ČR: aromatika, kyseliny a technologické nároky

Bílé odrůdy pěstované v České republice vykazují výrazně odlišné aromatické profily, průběh tvorby kyselin a fenolické struktury a také technologické nároky při zpracování hroznů a vedení kvašení. V chladnějším až mírně teplém klimatu Moravy a Čech se pravidelně střetává požadavek na zachování svěžesti (kyseliny, thioly, primární aromatika) s potřebou dosažení dostatečné fenolické a aromatické zralosti, zejména u aromatických muškátových typů a odrůd s vyšším podílem terpenů. K tomu přistupuje klonová selekce, která v praxi ovlivňuje velikost hroznů, kompaktnost, výnos, citlivost k botrytidě a také průběh akumulace cukru a degradace kyselin. U bílých odrůd v ČR se technologie často ladí tak, aby byla schopna reagovat na ročník: chladný ročník vyžaduje práci s jablečno-mléčnou fermentací (JMF) a texturou, teplý ročník ochranu aromatiky a řízení pH.

Aromatika bílých vín je dána souhrou odrůdových prekurzorů (monoterpeny u Muškátu moravského a Tramínu, C13-norisoprenoidy u Ryzlinku rýnského), aromat vzniklých fermentací (estery, vyšší alkoholy,

těkavé thioly u některých aromatických stylů) a složek vzniklých zrání (autolýza kvasinek, mikrooxidace u sudu). V praxi se klíčové rozhodování odehrává v prvních hodinách po sklizni: transport v chladu, rychlé lisování, ochrana před oxidací a volba režimu odkalení. U odrůd citlivých na oxidaci (Rulandské bílé, Chardonnay) může být cílem buď striktně reduktivní vedení s minimalizací kyslíku, nebo naopak kontrolovaná oxidace moštu (např. hyperoxidace u některých šarží), která sníží fenolickou reaktivitu a stabilizuje barvu i aromatu. U odrůd s vyšším terpenovým potenciálem (Muškát, Tramín) se naopak často preferuje reduktivní zpracování a nižší teploty kvašení, aby nedocházelo k volatilizaci a enzymatickým ztrátám aromat.

Kyseliny, především vinná a jablečná, jsou technologicky určující. Vinná kyselina je relativně stabilní, zatímco jablečná se v průběhu zrání hroznů rychleji odbourává, zejména při teplých nocích. Pro české podmínky je typické, že Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené si udrží vyšší celkovou kyselinu a nižší pH i při vyšší cukernatosti, zatímco Müller Thurgau nebo některé klony Chardonnay mohou při teplejším ročníku rychleji ztrácet jablečnou kyselinu a pH roste, což zvyšuje mikrobiální rizika. Kromě titrační kyseliny je pro stabilitu zásadní pH: rozdíl mezi pH 3,10 a 3,35 se promítá do účinnosti SO₂, barvy, průběhu kvašení i citlivosti k *Brettanomyces* nebo *Lactobacilum*. Proto se v praxi často pracuje s včasnou sklizní části hroznů (komponentní vinifikace) nebo s acidifikací moštu/vína v teplých ročnících; naopak v chladných ročnících se řeší zjemnění kyselin přes JMF (často selektivně jen u části šarže) nebo batonáž a delší kontakt s jemnými kaly.

Ryzlink rýnský patří mezi technologicky „vděčné“ odrůdy pro chladnější terroiry a dlouhou životnost. Aromaticky stojí na citrusově-jablečném spektru v mládí a na norisoprenoidním vývoji do petrolejových tónů při zrání (TDN), přičemž riziko předčasné tvorby TDN roste při vysoké expozici hroznů slunci a vodním stresu. Kyseliny bývají vyšší a stabilní, což umožňuje širší paletu stylů od suchých po polosladké, případně botrytické výběry. Technologicky je citlivý na redukční vady při dlouhém ležení na kalech bez dostatečné práce s kyslíkem a mědí; současně může být citlivý na fenolickou hořkost při tvrdém lisování. Doporučuje se frakcionované lisování a striktní oddělení lisovaných podílů, odkalení na střední zákal (např. 100–250 NTU podle stylu) a řízené kvašení 14–18 °C s kmeny podporujícími esterový i odrůdový projev. JMF se obvykle nedoporučuje plošně, spíše výjimečně u velmi ostrých ročníků.

Veltlínské zelené v české praxi často míří na pepřnatě-kořenitý, jablečný profil a dobrou pitelnost. Aromatika bývá výrazně ovlivněna výnosem a dusíkatou výživou: nízký dostupný dusík (YAN) může vést k tvorbě sirovodíku, zatímco přehnojení podporuje bylinné, někdy řidší projevy. Kyseliny jsou střední až vyšší, pH obvykle příznivé. Technologicky dobře snáší reduktivní styl, ale u vyšší zralosti lze využít krátkou maceraci na slupkách (2–6 hodin) pro zvýšení extraktu, s rizikem fenolické svíravosti při přezrálém materiálu. Častá je práce s jemnými kaly pro krémovější texturu bez nutnosti sudu.

Chardonnay a Rulandské bílé (Pinot blanc) jsou odrůdy, u nichž se nejvíce rozhoduje o stylu volbou technologie. V reduktivní nerezové vinifikaci dávají čisté jádrové ovoce a květnaté tóny, v sudu se posouvají do krémovosti, oříšků a toastu díky zrání na kalech a částečné mikrooxidaci. Kyseliny mohou být v teplých ročnících nižší a pH vyšší, proto se hlídá sklizeň a případně acidifikace. JMF je běžný nástroj: u Chardonnay často žádoucí pro zakulacení a diacetylový akcent (v české praxi spíše středně), u Rulandského bílého opatrně, aby se neztratil odrůdový tah. Z technologického hlediska je klíčová práce s kyslíkem při lisování a v rané fázi: příliš reduktivní režim může vést k „uzavřenosti“ a k vyšší spotřebě SO₂ později, příliš oxidativní režim zase k ztrátě ovocnosti.

Sauvignon blanc se v evropském kontextu opírá o thiolové a pyrazinové spektrum; v českých podmínkách je pyrazinová „zelenost“ častější při dřívější sklizni nebo ve stinných polohách, zatímco thiolová exotika vyžaduje optimální zralost a šetrnou technologii. Pro podporu thiolů je zásadní rychlé zchlazení, inertní manipulace, enzymatika cílená na uvolnění prekurzorů a volba kvasinek s vyšší beta-lyázovou aktivitou; současně je vhodné vyhnout se nadměrné aeraci moštu. Kyseliny bývají střední, pH může růst v teplejším ročníku. Častým problémem je volatilní kyselina při pomalém dokvašování; proto je důležité dostatečné YAN, pravidelný monitoring hustoty a teplot a včasné zakvašení.

Pálava, Tramín červený a Muškát moravský reprezentují aromatické odrůdy s vyšším obsahem monoterpenů a glykozidicky vázaných aromatických prekurzorů. U nich je technologická výzva zachovat intenzitu aromatiky bez těžkého, „mýdlového“ dojmu a bez hořkosti. Krátká studená macerace může zvýraznit aromatu, ale zvyšuje extrakci fenolů; proto se často pracuje s velmi jemným lisem, nižším tlakem a striktním oddělením frakcí. Kvašení se vede spíše chladně (12–16 °C) a s kvasinkami podporujícími esterově-květinový profil. Vysoká aromatika maskuje zbytkový cukr, proto se u těchto vín častěji volí polosuché až polosladké styly s důrazem na rovnováhu kyselin. Stabilizace bílkovin je u aromatických vín důležitá kvůli čirosti, avšak nadměrné čiření může aromatu ochudit; v praxi se volí laboratorní zkoušky bentonitu a minimalizace dávky.

Müller Thurgau zůstává rozšířený díky spolehlivé plodnosti, ale z technologického hlediska vyžaduje přesné načasování sklizně, protože aromatika rychle přechází od muškátově-květinové do neutrální a kyseliny mohou rychle klesat. Oxidace moštu může vést k fádnosti, zároveň příliš reduktivní režim může zvýraznit sirné tóny. Doporučuje se rychlé lisování, čisté odkalení a kvašení v nižších teplotách, často s cílem rychlé lahvové připravenosti.

Klonová selekce u bílých odrůd se v české praxi projevuje zejména v kompaktnosti hroznů a zdravotním stavu. Kompaktnější klony Chardonnay či Rulandského bílého zvyšují riziko botrytidy a následně vyššího obsahu glukonové kyseliny, laccasy a nestabilních fenolů; technologie pak vyžaduje přísnější třídění, rychlé zpracování, případně enzymatické ošetření a práci se SO₂ v návaznosti na pH. Naopak volnější hrozny a menší bobule mohou přinést vyšší extrakt, ale také vyšší fenolickou zátěž při maceraci a lisování. U Ryzlinku rýnského se klonové rozdíly častěji projeví v aromatickém posunu (citrus vs. peckovina) a v rychlosti dosažení cukernatosti při zachování kyselin; komponentní vinifikace z různých klonů je praktický nástroj pro finální cuvée.

Technologické minimum pro bílé odrůdy v ČR zahrnuje: hygienu a řízení mikrobiologie (SO₂ ve vztahu k pH, čisté odkalení, prevence refermentace), řízení výživy kvasinek (YAN, thiamin, komplexní živiny), kontrolu teploty kvašení a rozhodnutí o práci s kaly a kyslíkem. Pro degustaci a senzorickou praxi je užitečné vnímat, že vyšší kyselina se senzoricky projeví „napětím“ a prodloužením dochuti, zatímco vyšší pH dává měkčí, ale někdy plošší dojem a zvyšuje riziko mikrobiálních tónů. Z technologických zásahů se v českém prostředí nejčastěji uplatňuje: frakcionované lisování, selektivní použití JMF, batonáž, krátká macerace u aromatických odrůd a volba nádoby (nerez, beton, sud) podle cílového stylu a ročníku. Výsledkem je, že stejné odrůdy mohou dávat velmi odlišná vína: od striktně reduktivních, citrusově-čistých až po komplexní, na kalech a v sudu strukturovaná, přičemž hranicí kvality bývá schopnost udržet čistotu aromatiky, stabilní kyselinovou kostru a technologickou stabilitu bez nadměrné aditivace.

Tabulkové shrnutí:

Aromatika, kyseliny a doporučené technologické volby u bílých odrůd běžných v ČR

Odrůda | Typická aromatika | Kyselinový profil | Technologické nároky / rizika | Doporučené postupy

Ryzlink rýnský | citrus, zelené jablko, minerální; zráním | vyšší TA, nižší pH, dobrá stabilita | hořkost z lisů; redukce při dlouhé baton | frakcionované lisování; střední zákal; k

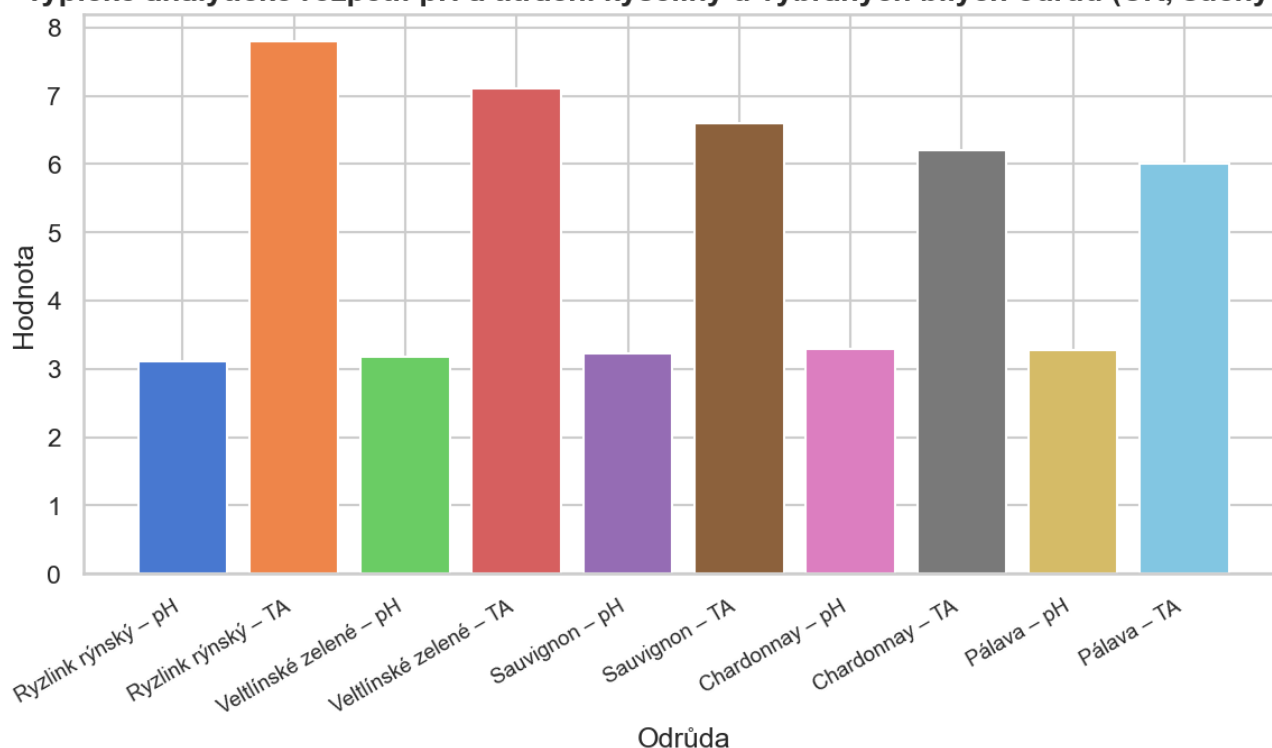
Veltlínské zelené | pepř, jablko, koření | střední až vyšší TA, pH příznivé | H₂S při nízkém YAN; fenol při přezrálост | kontrola YAN; reduktivní styl; krátká ma

Sauvignon blanc | angrešt, černý rybíz, citrus; někdy ze | střední TA, pH ročníkově kolísá | ztráta thiolů oxidací; pomalé dokvašení | rychlé zchlazení; inertní režim; vhodné

Chardonnay | jádrové ovoce; sud: toast, ořech, máslo | střední TA, pH často vyšší | mikrobiální riziko při vyšším pH; oxidac | zvážit acidifikaci; řízená práce s O₂; J

Pálava / Tramín | růže, liči, koření, med | střední TA, vyšší extrakt; pH střední | fenolická hořkost po maceraci; aroma ztr | chladné kvašení 12–16 °C; jemné lisování

Typické analytické rozpětí: pH a titrační kyseliny u vybraných bílých odrůd (ČR, suchý styl)



Aromatika, kyseliny a doporučené technologické volby u bílých odrůd běžných v ČR

Odrůda	Typická aromatika	Kyselinový profil	Technologické nároky / rizika	Doporučené postupy
Ryzlink rýnský	citrus, zelené jablko, mine	vyšší TA, nižší pH, dobrá s	hořkost z lisů; redukce při	frakcionované lisování; střední zá
Veltlínské zelené	pepř, jablko, koření	střední až vyšší TA, pH př	H ₂ S při nízkém YAN; feno	kontrola YAN; reduktivní styl; krát
Sauvignon blanc	angrešt, černý rybíz, citrus	střední TA, pH ročníkově k	ztráta thiolů oxidací; poma	rychlé zchlazení; inertní režim; vh
Chardonnay	jádrové ovoce; sud: toast,	střední TA, pH často vyšší	mikrobiální riziko při vyšší	zvážit acidifikaci; řízená práce s C
Pálava / Tramín	růže, liči, koření, med	střední TA, vyšší extrakt; p	fenolická hořkost po mace	chladné kvašení 12–16 °C; jemné

6. Modré odrůdy v ČR: fenolická zralost, taninový profil a barva



Schéma 1 ke kapitole: Modré odrůdy v ČR: fenolická zralost, taninový profil a barva

Extrakce a stabilizace barvy při vinifikaci červeného vína



Schéma 2 ke kapitole: Modré odrůdy v ČR: fenolická zralost, taninový profil a barva

U modrých odrůd pěstovaných v České republice je klíčové pracovat s pojmem fenolické zralosti odděleně od cukernaté (technologické) zralosti. Zatímco cukernatost a kyseliny se vyvíjejí relativně předvídatelně, fenolické látky (antokyany, flavan-3-oly, proantokyanidiny) reagují výrazněji na mikroklima vinice, vodní stres, stav listové stěny, výnos a průběh zrání po zaměkání. V chladnějších ročnících českých tratí se často stává, že cukernatost roste rychleji než fenolická vyžralost semen a slupek, což vede k vínům s vyšším alkoholem, ale zelenými, svíravými taniny a nestabilní barvou. U evropských modrých odrůd je navíc třeba respektovat odrůdové limity: některé (Frankovka, Zweigeltrebe) dávají slušnou barvu i při střední extrakci, jiné (Rulandské modré) jsou přirozeně světlejší a vyžadují odlišnou strategii práce s macerací a kyslíkem.

Fenolická zralost v praxi znamená: vybarvení slupek, jejich snadnou separaci od dužniny, snížení trpkosti slupkových taninů a přechod semenných taninů od „zelených“ a hořkých k „oříškovým“ a křehčím. Praktické hodnocení zahrnuje senzoryckou zkoušku bobulí (odděleně slupka, dužnina, semena), vizuální kontrolu

semen (hnědnutí, lignifikace), a laboratorně alespoň orientační sledování pH, titrovatelných kyselin a YAN (dusík pro kvasinky), protože kvasný průběh ovlivní extrakci i polymeraci fenolů. Pro přesnější řízení lze využít spektrofotometrické metody: intenzitu barvy (IC, typicky A420 + A520 + A620), podíl volných a vázaných antokyanů, případně index fenolů (A280). V českých podmínkách bývá limitujícím faktorem průběh září a října: chladné noci podporují syntézu antokyanů, ale dlouhodobý déšť zvyšuje riziko Botrytis a ředění, což může vést k dřívější sklizni s nedovyvinutými semennými taniny.

Taninový profil modrých vín v ČR je výsledkem poměru taninů ze slupek, semen a případně stopek. Slupkové taniny bývají jemnější a více přispívají k vnímané struktuře, zatímco semenné taniny jsou kratší, hořčí a při nedozrálости agresivně svíravé. U odrůd s tlustší slupkou a vyšším potenciálem extraktu (Cabernet Sauvignon, Cabernet Moravia, Frankovka) je riziko nadměrné extrakce semen při intenzivním přečerpávání nebo delší maceraci v teplejší fermentaci. Naopak u Pinot Noir a u některých klonů Svatovavříneckého může být žádoucí jemná, ale delší slupková extrakce při nižší teplotě, aby se podpořila aromatika a struktura bez hrubosti. Z hlediska technologie je důležité oddělit fáze extrakce: antokyanů se extrahují rychleji v prvních dnech kvašení, taniny postupněji a výrazněji s rostoucím ethanolem a teplotou.

Barva modrých vín je v české praxi zvlášť citlivá na pH a na management kyslíku. Antokyanů existují v rovnováze několika forem, přičemž při nižším pH roste podíl barevných kationtových forem, a víno se jeví sytější. U teplejších ročníků nebo na vápenitějších půdách může pH stoupat, barva působí „rozpitě“ a je náchylnější k oxidaci. Stabilizace barvy souvisí s kopigmentací (interakce antokyanů s flavonoly a jinými fenoly), s tvorbou polymerních pigmentů (vazby antokyan–tanin) a s přítomností acetaldehydu či pyranoantokyanů vznikajících během zrání. Řízený mikro-kyslík a práce se sudem mohou napomoci polymeraci a zaoblení taninů, ale při nízkém fenolickém potenciálu nebo špatné hygieně rychle přejdou do unavené, hnědnoucí barvy a řídkého dojmu.

Odrůdově se v ČR nejčastěji řeší čtveřice: Frankovka, Svatovavřínecké, Rulandské modré a Zweigeltrebe; doplňkově Cabernet Moravia, Modrý Portugal a v teplejších polohách Cabernet Sauvignon či Merlot. Frankovka dobře reaguje na delší vegetaci a při správném prosvětlení zóny hroznů dává vysoký obsah antokyanů a výrazný, někdy přísnější tanin. Pro dosažení jemnosti se osvědčuje sklízet až po nástupu „oříškové“ chuti semen, pracovat s mírnější extrakcí (kratší intenzivní pump-over, případně délestage jen v úvodu) a zvážit jablečno–mléčnou fermentaci včas, aby se taniny rychleji integrovaly. Svatovavřínecké mívá měkčí tříslovinu, ale v chladnějších ročnících může vykazovat zelené tóny a rychle klesající kyseliny; zde pomáhá pečlivé třídění, nižší teploty kvašení a důraz na aromatickou čistotu. Rulandské modré vyžaduje šetrnou práci: preferují se celé bobule nebo částečné neodstopkování a kratší macerace, protože odrůda dává spíše jemnou barvu a snadno získá tvrdost ze semen. Zweigeltrebe je technologicky „vděčná“ odrůda s dobrou barvou, avšak při přezrání může ztrácet svěžest; výhodná je sklizeň na pomezí technologické a fenolické zralosti a následné zrání na jemných kalech pro zakulacení.

Klonová selekce a pěstitelská praxe mají přímý dopad na fenolický profil. Klony s menšími hrozny a vyšším poměrem slupka/dužnina obvykle zvyšují barvivost a strukturu, ale také riziko přetížení taniny, pokud se zvolí agresivní vinifikace. Regulace výnosu (zelená sklizeň, redukce letorostů), práce s listovou plochou (odlistění v zóně hroznů, ale s ohledem na spálení) a vodní režim ovlivňují syntézu antokyanů. V českých vinicích je často limitní světlo a teplota v době zaměkání; přehnané zahuštění listové stěny zvyšuje pyrasinové tóny a snižuje vybarvení. U fenolické zralosti semen je důležitá také délka dozrávání po dosažení cílové cukrnatosti; pokud to zdravotní stav dovolí, vyčkání 7–14 dnů může výrazně změnit senzoriku taninů.

Vinifikační rozhodnutí lze strukturovat do několika kroků. Předfermentační macerace za chladu (typicky 6–10 °C) může zvýšit aromatickou expresi a zlepšit extrakci antokyanů bez rychlého přenosu semenných taninů, ale v ročnících s nižší kyselinou a vyšším pH může zvýšit mikrobiální rizika. Volba kvasinek ovlivňuje produkci acetaldehydu a polysacharidů, což může měnit vnímání struktury; u některých stylů se uplatní spontánní kvašení, avšak s vyšší náročností na hygienu a dusíkatou výživu. Řízení teploty fermentace je zásadní: vyšší teploty (26–30 °C) podporují extrakci taninů a tvorbu polymerních pigmentů, ale mohou ztrácet primární ovocnost; nižší teploty (22–25 °C) zachovávají aromatu, ale mohou dát světlejší, měkčí strukturu. Režim ponožování matolinového klobouku (punch-down) je šetrnější než agresivní přečerpávání; délestage zvyšuje okysličením a extrakci, vhodné spíše u odrůd s vysokým fenolickým potenciálem a zdravými hrozny.

Práce se stopkami (whole cluster) je v českém kontextu zajímavá zejména u Pinot Noir a částečně u Frankovky: přináší vyšší pH moštu, kořenité tóny a strukturální taniny ze stopek, ale vyžaduje plně vyzrálé, hnědé stopky; jinak se projeví zelenost a vysušující charakter. Pokud je cílem zvýšit stabilitu barvy u odrůd se světlejší barvou, lze využít krátké odkalení moštu (omezení oxidačních enzymů) a kontrolovanou oxygenaci během zrání, případně kombinaci s kvalitním dubem (ne nutně nový sud; často stačí větší objemy a starší nádoby). U českých modrých vín se osvědčuje také práce s jemnými kaly po vylisování: autolýza kvasinek uvolňuje mannoproteiny, které zjemňují vnímání svíravosti.

Degustačně se fenolická vyzrállost projevuje jako posun od „zelené“ a práškové svíravosti k plnější, sladší struktuře, kde taniny působí delší a hladší. Barva u dobře zralých hroznů bývá sytá rubínová až granátová (podle odrůdy), s menší tendencí k rychlému hnědnutí. V chladnějších ročnících je vhodné cílit na rovnováhu: raději mírně nižší alkohol, ale čistou aromatu, pevnou kyselinu a jemnější extrakci, než tlačit na přezrání a riskovat zdravotní problémy a vyšší pH. V evropském kontextu se české modré odrůdy často porovnávají se styly z Rakouska, Německa a severní Itálie: důraz na pitelnost, přesnost, kontrolovaný dub a tanin, který podpírá ovocnost, nikoli ji přebíjí. Klíčem je spojit poznání vinice (tratě, půda, expozice) s analytikou a senzorikou bobulí a následně zvolit takovou technologii, která respektuje fenolický potenciál konkrétního ročníku a klonu.

Tabulkové shrnutí:

Orientační fenolický profil vybraných modrých odrůd v podmínkách ČR a doporučení vinifikace

Odrůda | Fenolická zralost (rizika) | Taninový profil | Barva | Doporučená technologie

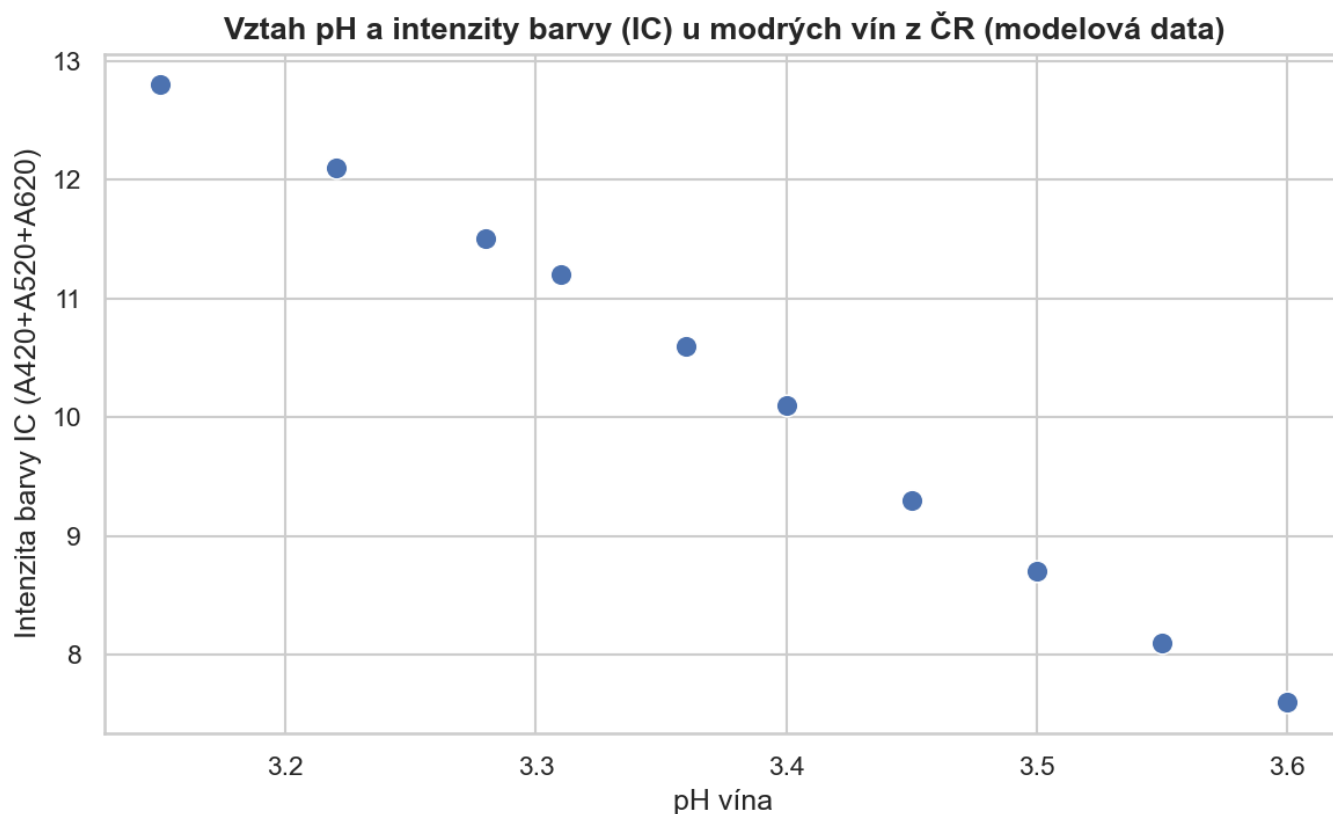
Frankovka | V chladnu opožděná zralost semen; riziko | Střední až vyšší; může být přísná, potřeba | Rubín až tmavší; dobrý potenciál stabilizace | Kvašení 26–28 °C, řízená extrakce; delší

Svatovavřínecké | Citlivé na zelené tóny při zastínění; ry | Střední; měkčí, někdy kratší | Střední rubín; může blednout při vyšším | Šetrné cap management; důraz na hygienu

Rulandské modré (Pinot Noir) | Snadná ztráta kyseliny; fenolicky často | Jemné; citlivé na semennou extrakci | Světlejší rubín; závislé na kopigmentaci | Nižší teploty 22–25 °C, whole berry/část

Zweigeltrebe | Při přezrání pokles svěžesti; potřeba hl | Střední; obvykle kulatější | Dobrá barva i při střední extrakci | Kvašení 24–27 °C; střední macerace; udrž

Cabernet Moravia | V chladnu riziko nedovyvinutých semen a | Střední až vyšší; může být sušší | Tmavší rubín; dobrý extrakt | Selektivní sklizeň, delší dozrávání na k



Orientační fenolický profil vybraných modrých odrůd v podmínkách ČR a doporučení vinifikace

Odrůda	Fenolická zralost (rizika)	Taninový profil	Barva	Doporučená technologie
Frankovka	V chladnu opožděná zralost	Střední až vyšší; může být	Rubín až tmavší; dobrý po	Kvašení 26–28 °C, řízená extrakce
Svatovavřínecké	Citlivé na zelené tóny při z	Střední; měkčí, někdy krat	Střední rubín; může bledn	Šetrné cap management; důraz n
Rulandské modré (Pinot N	Snadná ztráta kyseliny; fe	Jemné; citlivé na semenno	Světlejší rubín; závislé na	Nižší teploty 22–25 °C, whole ber
Zweigeltrebe	Při přezrání pokles svěžes	Střední; obvykle kulatější	Dobrá barva i při střední e	Kvašení 24–27 °C; střední macer
Cabernet Moravia	V chladnu riziko nedovyvír	Střední až vyšší; může být	Tmavší rubín; dobrý extral	Selektivní sklizeň, delší dozráván

7. Odolné PIWI odrůdy: chorobová rezistence, senzorika a legislativa

PIWI MANAGEMENT VINICE A SKLEPA



Schéma 1 ke kapitole: Odolné PIWI odrůdy: chorobová rezistence, senzorika a legislativa

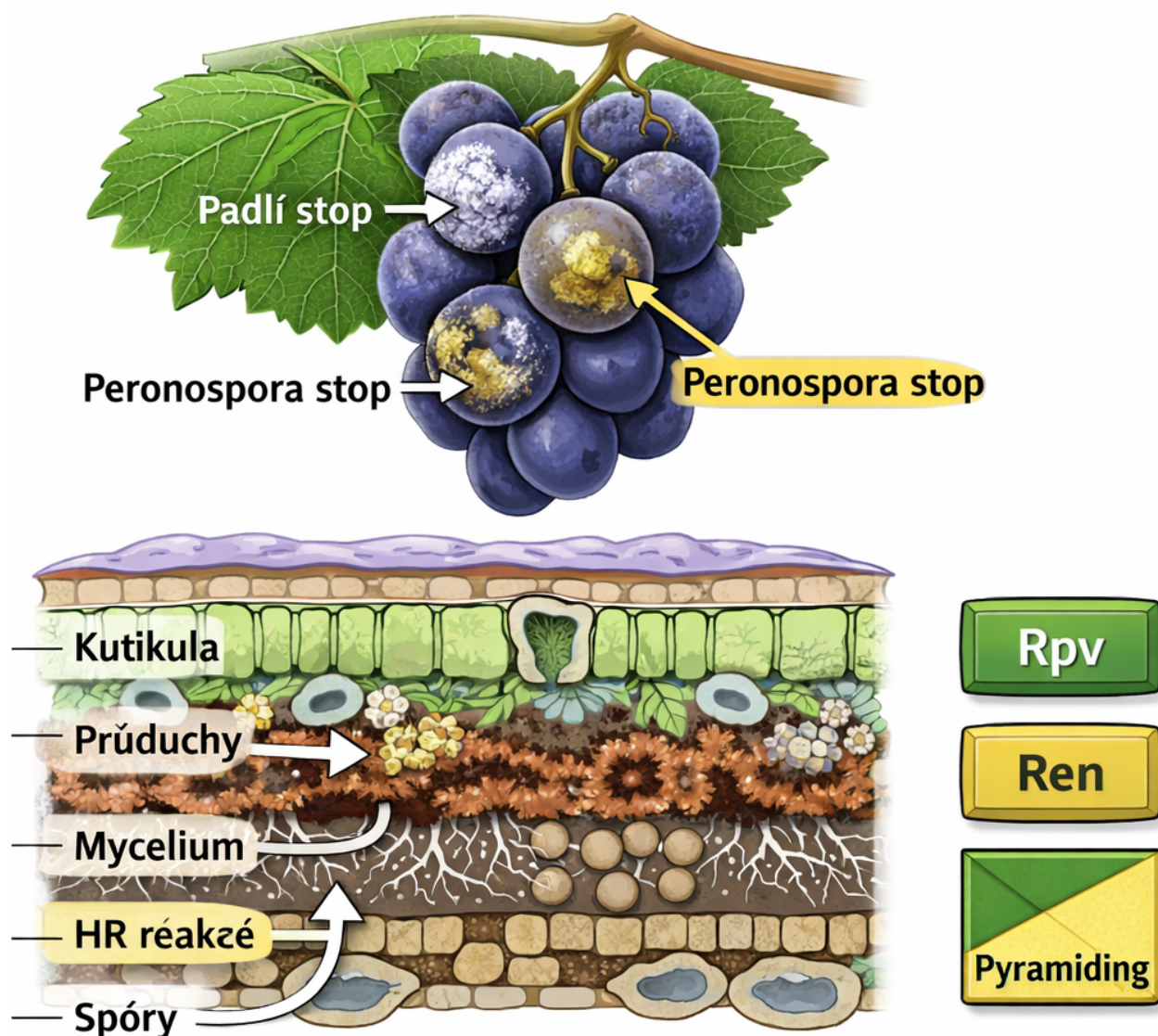


Schéma 2 ke kapitole: Odolné PIWI odrůdy: chorobová rezistence, senzorika a legislativa

PIWI odrůdy (z něm. pilzwiderstandsfähig) představují skupinu révy vinné s cíleně šlechtěnou odolností vůči houbovým chorobám, zejména peronospoře révy (*Plasmopara viticola*) a padlí révovému (*Erysiphe necator*). V podmínkách střední Evropy, včetně České republiky, nabývá jejich význam na síle v souvislosti s tlakem na snižování vstupů, omezením používání pesticidů, proměnlivostí počasí a růstem nároků na udržitelnost. Pro praxi je klíčové chápat PIWI nejen jako „bezpostřikovou“ alternativu, ale jako systémovou změnu: jiný režim ochrany, práce s listovou plochou, odlišná dynamika dozrávání a specifika v senzorice i technologii.

Chorobová rezistence PIWI je typicky založena na přenosu rezistentních lokusů z amerických nebo asijských druhů rodu *Vitis* (např. *V. rupestris*, *V. berlandieri*, *V. amurensis*) do genetického základu *Vitis vinifera* a následném zpětném křížení. Praktickým výsledkem jsou genotypy s jedním či více majoritními QTL lokusy (často označované Rpv pro peronosporu a Ren/Run pro padlí). Jednogenní rezistence může být překonána patogenem, proto se prosazuje pyramiding (kombinace více lokusů), který prodlužuje účinnost a stabilitu v

čase. Z pohledu vinohradnického provozu rezistence neznamená nulové ošetření; v letech s extrémním infekčním tlakem, při dlouhých periodách ovlhčení listů nebo v mladých výsadbách se často uplatňuje minimální krycí strategie, obvykle s nižším počtem zásahů než u klasických vinifer. Vedle peronospor a padlí je nutné zohlednit šedou hnilobu (*Botrytis cinerea*), černou hnilobu (*Guignardia bidwellii*) a dřevní choroby; PIWI k nim mívají variabilní toleranci a vyžadují standardní agrotechniku (vzdušné vedení, regulace výnosu, hygienické zásahy).

Pro české a moravské podmínky je důležitá vazba rezistence na mikroklima tratě a hustotu porostu. I rezistentní odrůdy mohou při nadměrné listové ploše a zahuštěných zónách hroznů trpět sekundárními infekcemi a rozvojem botrytidy, zejména u kompaktních hroznů a při deštivém dozrávání. V praxi se osvědčuje cílené odlistění zóny hroznů, ale s ohledem na riziko spálení a na fenologickou fázi; u aromatických PIWI je vhodné vyhnout se extrémnímu odhalení hroznů během vln veder, protože může klesat terpenní potenciál a zvyšovat se podíl hrubších fenolů. Současně je potřeba hlídat výživu: příliš vysoký dusík může zvýšit bujnost a tlak padlí i u odolných genotypů a může vést k problémům s vyšším pH a slabší kyselinou v moštu.

Senzorika PIWI vín se v posledních dvou dekádách výrazně posunula. Starší interspecifické křížence byly zatíženy tzv. „foxy“ tónem (methyl-anthranilát, některé estery), který je v evropském kontextu vnímán jako nepatřičný. Nové PIWI, šlechtěné na vyšší podíl vinifera genomu a na technologickou kvalitu, obvykle nabízejí čistší ovocnost a odrůdovou čitelnost. Přesto se objevují typické znaky, s nimiž je vhodné pracovat: u některých bílých PIWI se častěji setkává vyšší intenzita primárního aroma (bez, angrešt, muškát, citrus) a rychlejší aromatická zralost při relativně stabilní kyselině; u červených PIWI se lze setkat s vyšší barvivostí, výraznějšími pyrazinovými nebo bylinnými tóny při nedostatečném vyzrání a někdy s odlišnou strukturou taninů.

Chemicky je pro technologii klíčové sledovat kyseliny (především vinnou a jablečnou), pH, dusíkaté látky (YAN) a fenolický profil. Některé PIWI dosahují při pozdnější sklizni vyššího pH než srovnatelné vinifery, což zvyšuje riziko mikrobiologické nestability (*Lactobacilli*, *Brettanomyces* v červených) a snižuje účinnost SO₂. Doporučuje se proto přísnější práce s hygienou, rychlé odkalení moštů, řízení teplot a případně korekce kyselin dle legislativně dovolených postupů. U aromatických bílých PIWI bývá výhodná reduktivní vinifikace: inertizace při zpracování, rychlé lisování, ochrana před oxidací a kvašením při nižších teplotách pro udržení esterů. Naopak u typů s vyšším fenolickým potenciálem může být krátká macerace na slupkách (např. 4–12 hodin) přínosem pro texturu, ale je nutné kontrolovat extrakci hrubých fenolů, které mohou v kombinaci s vyšším pH zvýraznit svíravost.

U červených PIWI je technologická praxe podobná jako u vinifer, ale se dvěma častými odlišnostmi: (1) barva se může extrahovat rychleji, takže intenzivní remontáže v prvních dnech mohou vést k přehnané extrakci; (2) taniny mohou být vnímány jako kratší a sušší, proto se osvědčuje jemnější práce s matolinovým kloboukem (*pigeage* místo agresivního *pump-over*), delší macerace až po dokvašení jen u plně vyzrálých hroznů a promyšlené použití dřeva (větší sudy, nižší toast, nebo mikrooxidace v malých dávkách). Malolaktická fermentace (MLF) je u PIWI často žádoucí pro stabilizaci a zakulacení, ale u bílých aromatických stylů může být naopak nevhodná, pokud by došlo k úbytku svěžesti; rozhodnutí má vycházet z analytiky (pH, kyseliny) a senzorického cíle.

Degustačně se PIWI v české praxi prosazují ve třech hlavních stylech: svěží bílá vína s důrazem na čisté

aroma a kyselinu (vhodná pro nerez, krátké ležení na jemných kalech), strukturovanější bílá s částečnou macerací či školením na kalech (někdy i akát nebo velký dub), a ovocná červená až středně plná s důrazem na pitelnost. Pro soutěže a zařďování je důležitá konzistence; rezistence sama o sobě nezaručuje kvalitu a klíčový je management výnosu. U PIWI se v některých výsadbách objevuje tendence k vyššímu nasazení hroznů; pokud se výnos nereguluje, aromatika se „zředí“, roste pH a klesá fenolická zralost. Prakticky se doporučuje cílit na vyrovnanou násadu a vyžrání semen a slupky, nikoli pouze na cukernatost.

Legislativní rámec PIWI v evropském kontextu je pro vinaře zásadní. EU dlouhodobě rozlišovala mezi odrůdami *Vitis vinifera* a kříženci, přičemž pro kvalitní vína s chráněným označením původu (CHOP/PDO) byla historicky preference pro vinifer odrůdy. Postupně však došlo k otevření prostoru pro rezistentní odrůdy, zejména pokud jsou vedeny v národních odrůdových listinách a povoleny pro dané zeměpisné označení. V praxi to znamená, že možnost uvádět PIWI na etiketě a používat je v jakostních kategoriích závisí na jejich registraci v České republice, na pravidlech příslušné apelace/zemského vína a na specifikaci chráněného označení. Vinař musí ověřit, zda je konkrétní odrůda povolena pro daný typ vína (CHZO/PGI nebo CHOP/PDO), jaké jsou limity výnosu a parametry pro zařďování, a zda lze uvést odrůdové označení.

Z hlediska vinohradnické praxe a certifikací je důležité, že PIWI mohou významně snížit počet fungicidních zásahů, a tím i riziko reziduí a uhlíkovou stopu. V ekologickém vinohradnictví však PIWI neznamenaí automatické splnění pravidel; stále platí omezení pro hnojení, herbicidy, enologické postupy i evidenci. V integrované produkci se PIWI často stávají nástrojem pro dosažení přísnějších limitů ošetření a pro lepší řízení rizik v letech s omezeným vstupem do vinice (déšť, mokro). V komunikaci směrem ke spotřebiteli je vhodné být přesný: deklarovat snížení počtu ošetření nebo použití mědi a síry, nikoli slib „bez chemie“, který je odborně i legislativně problematický.

Zařazení PIWI do kapitoly o odrůdách a klonové selekci má ještě jednu rovinu: u PIWI se často pracuje s menším počtem klonů a kratší historií hodnocení v různých terroirech. Variabilita mezi výsadbami může být výrazná, protože rozdíly v podnoží, vedení, zatížení keřů a termínu sklizně se u některých PIWI projevují citlivěji v aromaticitě a pH. Proto je při zavádění do praxe vhodné postupovat podobně jako u nové odrůdy: maloparcelní ověření, paralelní vinifikace (nerez vs. sud, různé kvasinky, práce s kaly), senzorická kalibrace a dlouhodobé sledování stability rezistence. Zároveň je třeba mít plán pro případ, že by tlak patogenů v čase překonal konkrétní genetickou kombinaci; diverzifikace výsadeb a kombinace více rezistentních odrůd s různými lokusy snižuje systémové riziko.

PIWI odrůdy v evropském a českém vinařství nejsou módním doplňkem, ale odpovědí na souběh agronomických, ekologických i ekonomických tlaků. Jejich úspěch stojí na správném pochopení rezistence (nikoli imunity), na precizní práci ve vinici a na technologii, která respektuje chemické parametry moštu i požadovaný styl vína. V dobrých rukou dokáží PIWI přinést vína s konkurenceschopnou kvalitou, čistým aromatickým profilem a současně s výrazně nižší potřebou zásahů proti klíčovým houbovým chorobám, což je v podmínkách střední Evropy praktickým přínosem i strategickou výhodou.

Tabulkové shrnutí:

Praktické souvislosti PIWI: rezistence, sensorika a technologická doporučení

Odrůda (PIWI) | Rezistence (padlí/peronospora) | Typická sensorika | Technologické poznámky

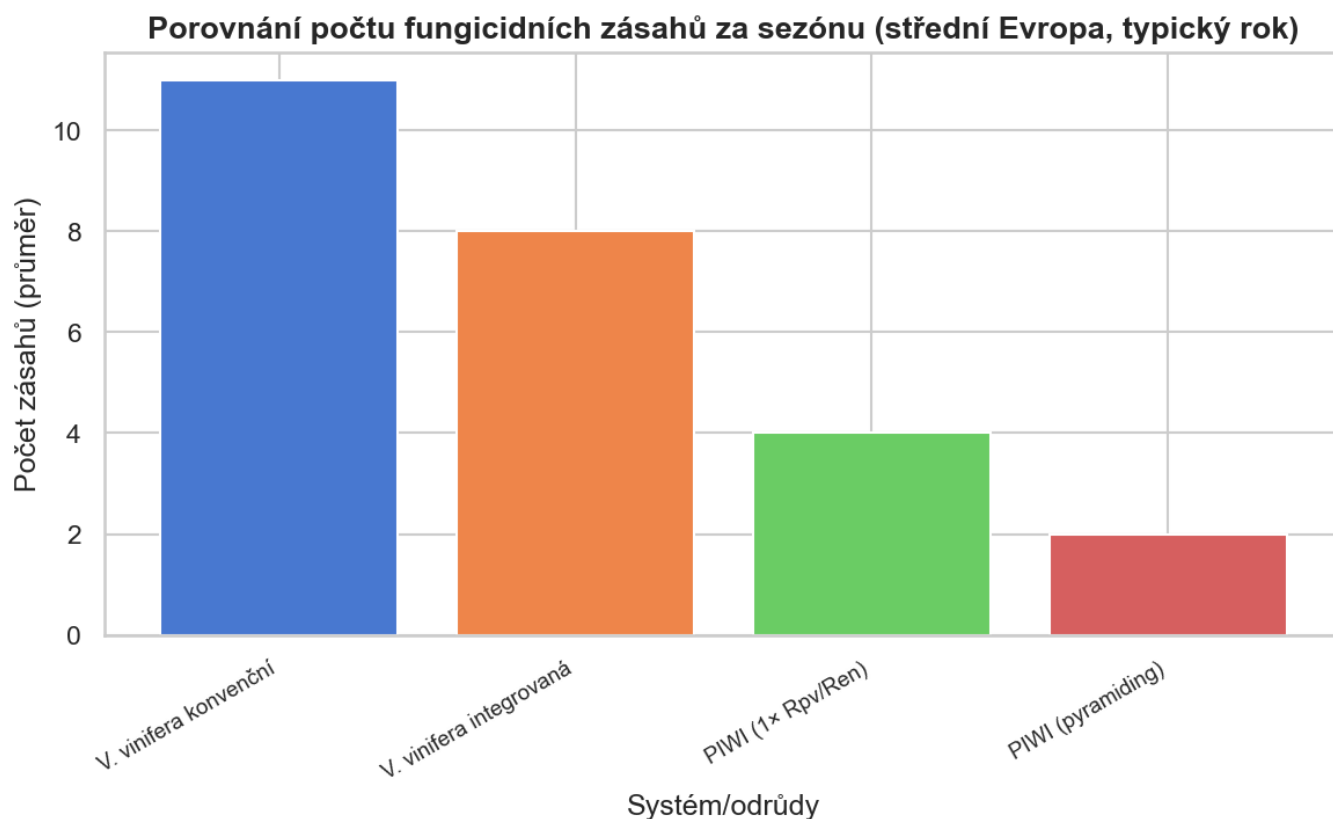
Souvignier gris | vysoká/vysoká | hruška, citrus, jemné koření | redukce, 14–16 °C kvašení; hlídat pH, vh

Solaris | vysoká/střední až vysoká | tropické ovoce, med, vyšší alkohol | časnější sklizeň pro kyselinu; krátká ma

Johanniter | střední/vysoká | jablko, květ, lehká bylina | čisté lisování; pozor na zahuštění zóny

Cabernet Cortis | vysoká/vysoká | černý rybíz, paprika při nezralosti, vyš | jemná extrakce; MLF obvykle přínosná; st

Cabernet Blanc | vysoká/vysoká | bez, angrešt, citrus, někdy zelené tóny | rychlé zpracování, ochrana před oxidací;



Praktické souvislosti PIWI: rezistence, sensorika a technologická doporučení

Odrůda (PIWI)	Rezistence (padlí/peronospora)	Typická sensorika	Technologické poznámky
Souvignier gris	vysoká/vysoká	hruška, citrus, jemné koření	redukce, 14–16 °C kvašení; hlídat pH, vl
Solaris	vysoká/střední až vysoká	tropické ovoce, med, vyšší alkohol	časnější sklizeň pro kyselinu; krátká ma
Johanniter	střední/vysoká	jablko, květ, lehká bylina	čisté lisování; pozor na zahuštění zóny
Cabernet Cortis	vysoká/vysoká	černý rybíz, paprika při nezralosti	jemná extrakce; MLF obvykle přínosná; st
Cabernet Blanc	vysoká/vysoká	bez, angrešt, citrus, někdy zelené tóny	rychlé zpracování, ochrana před oxidací;

8. Volba materiálu pro stanoviště: výsadba, hustota, cílový styl vína

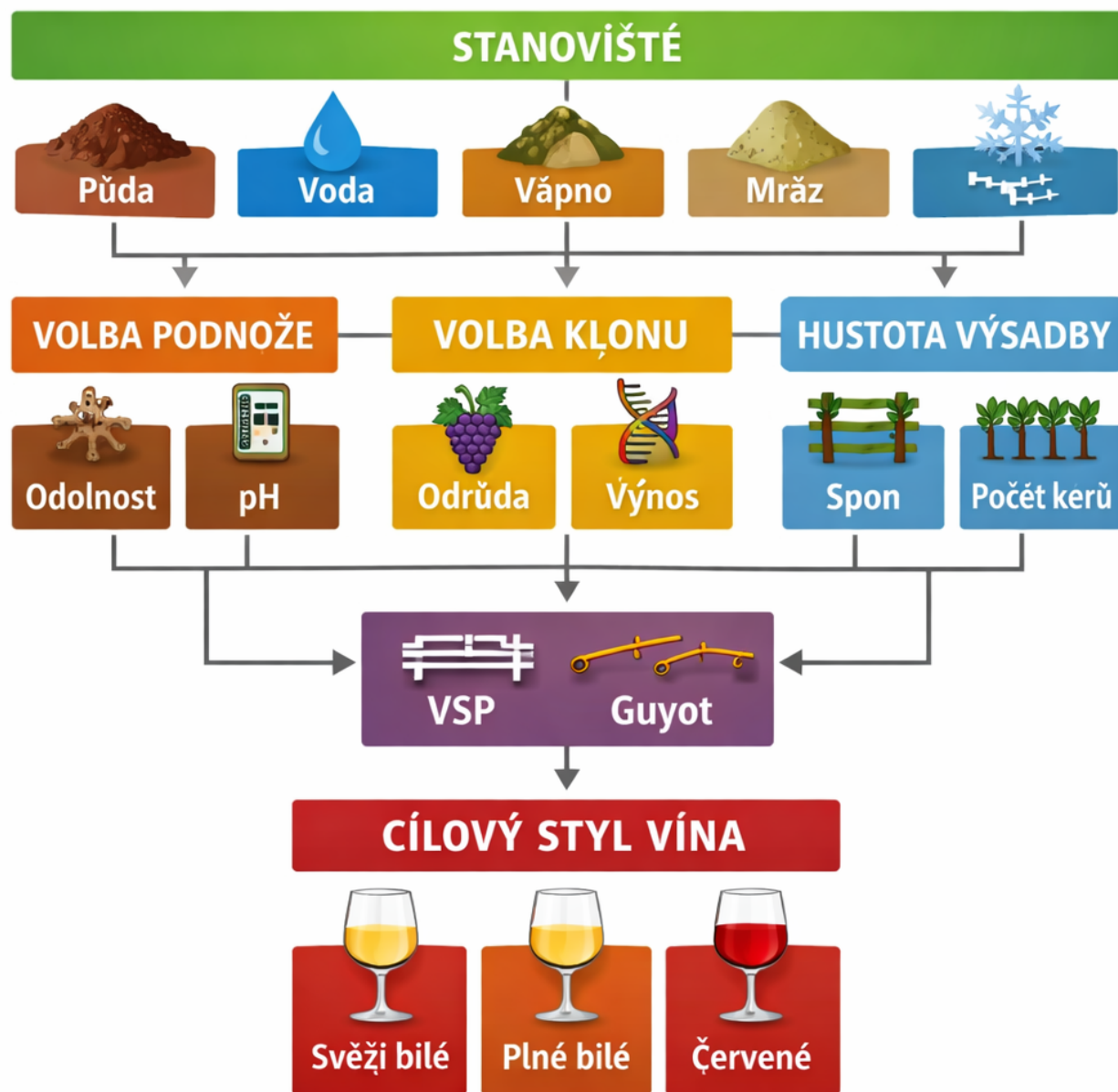


Schéma 1 ke kapitole: Volba materiálu pro stanoviště: výsadba, hustota, cílový styl vína

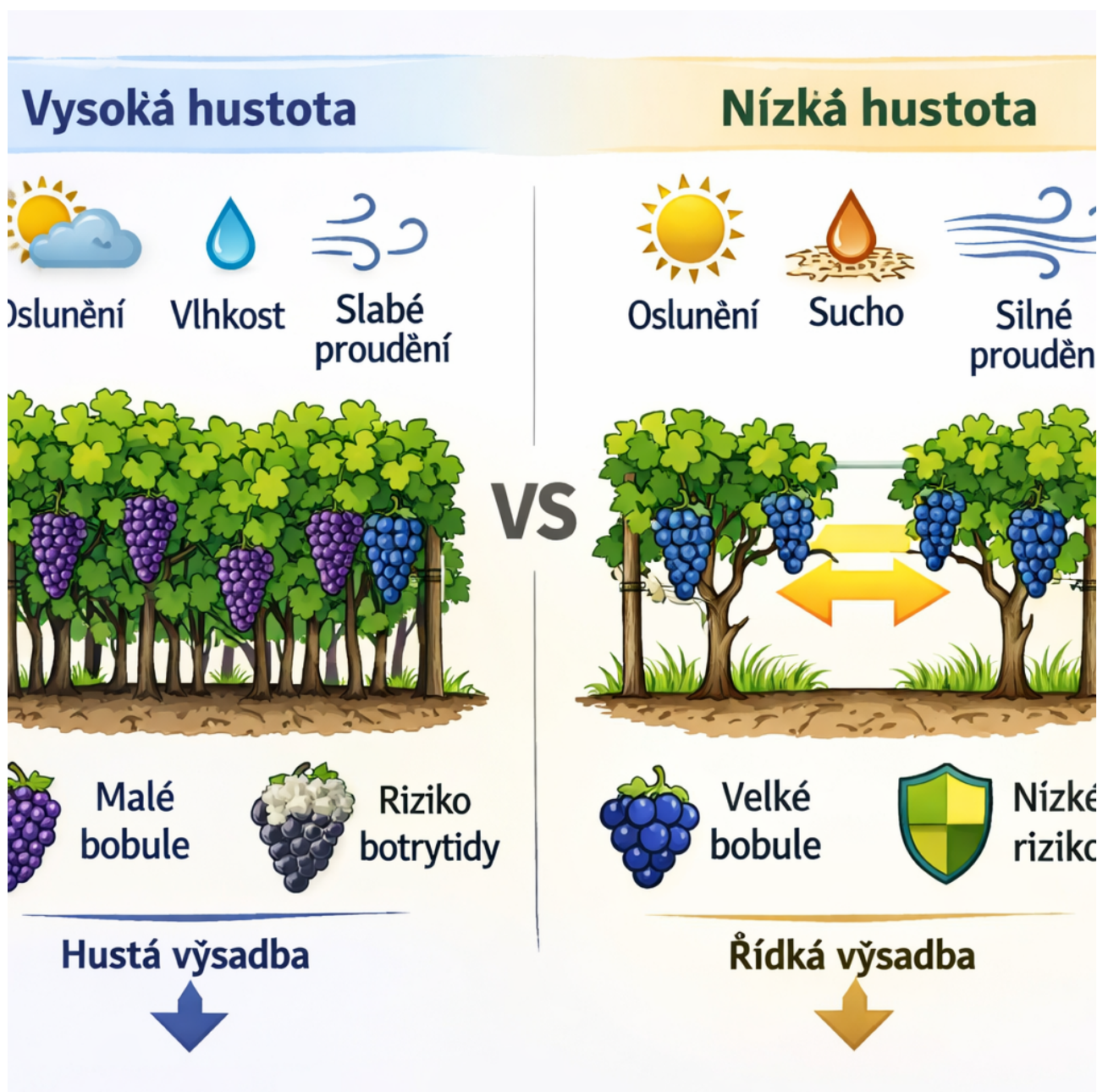


Schéma 2 ke kapitole: Volba materiálu pro stanoviště: výsadba, hustota, cílový styl vína

Volba materiálu pro stanoviště je rozhodující krok, který propojuje terroir s cílovým stylem vína. V praxi nejde jen o výběr odrůdy, ale o kombinaci klonu, podnože, způsobu vedení, hustoty výsadby a dlouhodobé strategie práce s výnosem a zralostí. V českých podmínkách (Morava, Čechy) a obecně ve střední Evropě se často pracuje na hraně klimatické zralosti a současně s tlakem chorob. Proto je vhodné uvažovat „od stanoviště k vínu“: jaké víno má vzniknout (aromatika, kyseliny, struktura tříslovin, alkohol, potenciál zrání) a teprve poté nastavit parametry vinice.

Základní rozlišení cílového stylu lze zjednodušit na tři směry: (1) svěží, primárně aromatická bílá vína s vyšší kyselinou a nižším alkoholem; (2) plnější bílá vína s extraktem, prací na kalech a často částečným zráním v dřevě; (3) červená vína s fenolickou zralostí, stabilní barvou a vyváženou tříslovinou. Pro každý z těchto směrů se liší požadavky na rychlost dozrávání, rovnováhu mezi cukrem a kyselinami, poměr slupky k dužnině a citlivost na botrytidu či na sluneční úžeh.

Odrůda je rámec, klon je jemné ladění. U odrůd jako Ryzlink rýnský nebo Pinot noir mohou klony významně měnit kompaktnost hroznů, velikost bobule, sklon k hrachovitosti, aromatický profil i rychlost akumulace cukru. V chladnějších tratích je často výhodné volit klony s mírně vyšší plodností a stabilní kyselinou, aby se dosáhlo ekonomicky i technologicky smysluplného výnosu bez ztráty typicity. Naopak na teplejších polohách a lehkých půdách dává smysl klon s menšími bobulemi a volnějším hrozem, který sníží riziko botrytidy a posílí extrakt a fenolickou složku. Kompaktní hrozen s tenkou slupkou může v mokrých ročnících znamenat vyšší potřebu selekce a potenciál pro vyšší obsah laktátů a glycerolu u botrytické sklizně, ale současně ztrátu čistoty primárních aromat.

Podnož je nástroj pro řízení vitality, vodního režimu a výživy. V evropské praxi se volí podle rizika sucha, vápenitosti, cílové bujnosti a omezení chloróz. Vápnité a aktivně vápenité půdy (časté na vápencových spraších či jílovito-vápnitých podkladech) vyžadují podnože s dobrou tolerancí k vápníku, jinak hrozí železitá chloróza, nižší fotosyntéza a problematická fenolická zralost. Naopak na lehkých písčitých nebo štěrkových půdách se řeší spíše sucho a rychlé přehřívání, kde příliš slabá podnož může vést k předčasnému zastavení růstu, malým bobulím a prudkému poklesu kyselin. V českém kontextu, kde se střídají ročníky s přebytkem srážek a epizodami sucha, je důležitá stabilita: podnož by měla udržet rovnoměrné dozrávání a zamezit velkým skokům ve výnosu a v parametrech moštu.

Hustota výsadby a rozteč řádků ovlivňují mikroklima zóny hroznů, konkurenci kořenů, rychlost vyžrávání dřeva i praktickou mechanizaci. Vyšší hustota (např. 5 000–8 000 keřů/ha) zvyšuje konkurenci a často vede k jemnější struktuře a menším bobulím, pokud je výživa a voda limitující. To může být výhodné pro Pinot noir, Frankovku či Cabernet Franc v teplejších expozicích, kde je cílem pevnější slupka a vyšší poměr fenolů na jednotku šťávy. V chladnějších a úrodnějších tratích může příliš vysoká hustota zvyšovat tlak peronospor a botrytidy kvůli zahuštěnému porostu a pomalejšímu osychání. Nižší hustota (2 500–4 000 keřů/ha) zjednodušuje mechanizaci, ale vyžaduje precizní regulaci bujnosti řezem, zelenými pracemi a případně kořenovým omezením, jinak hrozí příliš velké hrozny, řídká struktura a nižší extrakt.

S hustotou souvisí i volba vedení a tvaru keře. V našich podmínkách je běžný střední až vysoký kordon či Guyot, často s VSP (vertikální vedení letorostů). VSP zlepšuje provzdušnění, usnadňuje zónování listové plochy a cílené odlistění, což je klíčové pro řízení aromatiky (thioly u aromatických odrůd vs. terpeny), i pro fenolickou zralost u modrých odrůd. Přitom platí, že odlistění v okolí hroznů není univerzálně „dobré“: v teplých ročnících může zvýšit riziko úžehu a pokles kyseliny, zatímco v chladných a vlhkých ročnících je zásadní pro omezení botrytidy a pro zvýšení čistoty aromat. Pro cílový styl svěžího bílého vína se obvykle volí mírnější expozice hroznů, aby se chránila kyselina a potlačila přezrállost; pro plnější bílá a červená se hledá vyšší oslunění, ale s kontrolou teploty bobule (zastínění listy, správná výška listové stěny).

Výsadba jako technologický krok rozhoduje o budoucí uniformitě vinice. Materiál musí být zdravotně prověřený (virózy, fytoplasmy), správně vyžralý a odpovídat zvolenému systému. Při výsadbě je důležité sladit hloubku, ochranu proti vysychání a bezprostřední vodní režim. Nerovnoměrné ujímání zvyšuje variabilitu vyžrávání a komplikuje selektivní sklizeň, což se v technologii projeví větší heterogenitou moštu (odlišné pH, odlišná zralost fenolů, větší riziko nestabilit). U modrých odrůd se tato variabilita často projeví neharmonickou tříslovinou: část hroznů je fenolicky nezralá (trpkost, zelené tóny), část přezralá (marmeládovost, nižší kyselina).

Cílový styl vína se promítá do rozhodnutí o výnosu na keř a jeho rozložení. Pro svěží bílá vína (např.

Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský, Müller-Thurgau) je často žádoucí udržet výnos ve střední hladině, aby zůstala acidita a alkohol nebyl dominantní. V praxi to znamená nepřehánět redukcí hroznů, ale spíše hlídat listovou plochu, rovnováhu dusíku a termín sklizně. Pro bílá vína určená na delší zrání na kalech nebo v sudu (Ryzlink rýnský, Chardonnay, Rulandské bílé) se obvykle míří na nižší výnos a vyšší fyziologickou zralost, přičemž je důležité nepřekročit hranici příliš vysokého pH. Vyšší pH zvyšuje riziko mikrobiální nestability, vyžaduje vyšší dávky SO₂ a snižuje svěžest v degustaci. U červených vín (Frankovka, Svatovavřínecké, Pinot noir) se klíčově sleduje fenolická zralost: zralost semen, slupky a tříslovin. Na stanovištích s vyšší úrodností se vyplatí použít klon s menšími bobulemi a zvolit hustotu a řez tak, aby se dosáhlo nižšího poměru dužniny ke slupce.

Chemie vína je přímým odrazem volby materiálu a hustoty. Při vyšší konkurenci (vyšší hustota) bývá nižší dusíkatá výživa moštu (YAN) a vyšší potřeba řídit kvašení živinami, aby se zabránilo reduktivním tónům. Současně může být lepší fenolická koncentrace a stabilnější barva u modrých odrůd díky vyšším anthokyanům a taninům na litr. Naopak příliš bujné porosty při nízké hustotě mohou vést k vyššímu pH (vyšší příjem draslíku, jehož sůl snižuje titrační kyseliny) a k aromatickému profilu posunutému k vegetálním tónům. V degustaci se to projeví méně napjatou kyselinou, širším, někdy „měkčím“ dojmem a kratším závěrem.

Z pohledu technologie výroby je důležité předvídat, jak bude hroznó reagovat na zvolený postup. Pro aromatická bílá vína je vhodné hroznó s čistou kyselinou a středním pH, které snese šetrné lisování, omezenou maceraci a fermentaci při nižších teplotách bez ztráty rovnováhy. Pro plnější bílá vína je žádoucí vyšší extrakt a stabilnější fenolická struktura, aby víno uneslo batonáž, delší kontakt s kaly a případně malolaktickou fermentaci. U červených vín se volba klonu a hustoty promítá do délky macerace, potřeby délky remontáže či délestáže a do rizika nadměrné extrakce. Hroznó z vinice s malými bobulemi a silnější slupkou dá rychleji barvu a tanin, takže je nutné jemnější řízení extrakce, jinak vznikne tvrdý, vysušující projev.

Praktické rozhodnutí pro stanoviště lze strukturovat: nejprve posoudit limitující faktor (voda, vápno, chlad, vítr, tlak chorob), poté zvolit podnož, která stabilizuje růst, následně klon podle cílového stylu a rizik (kompaktnost hroznů vs. botrytida; velikost bobule vs. extrakt), a teprve pak nastavit hustotu, vedení a řez. V české praxi se osvědčuje nepodléhat jedné módě (např. extrémní hustota nebo extrémní redukce), ale držet rovnováhu: pravidelná zralost, možnost selektivní sklizně a předvídatelné parametry moštu. V konečném důsledku totiž cílový styl nevzniká až ve sklepě; sklep pouze zvýrazní nebo koriguje to, co bylo rozhodnuto volbou materiálu a nastavením vinice.

Tabulkové shrnutí:

Praktická volba materiálu a výsadby podle stanoviště a cílového stylu (příklady pro ČR a střední Evropu)

Stanoviště | Cíl vína | Doporučení klon/podnož (obecně) | Hustota a vedení | Poznámka pro sklep

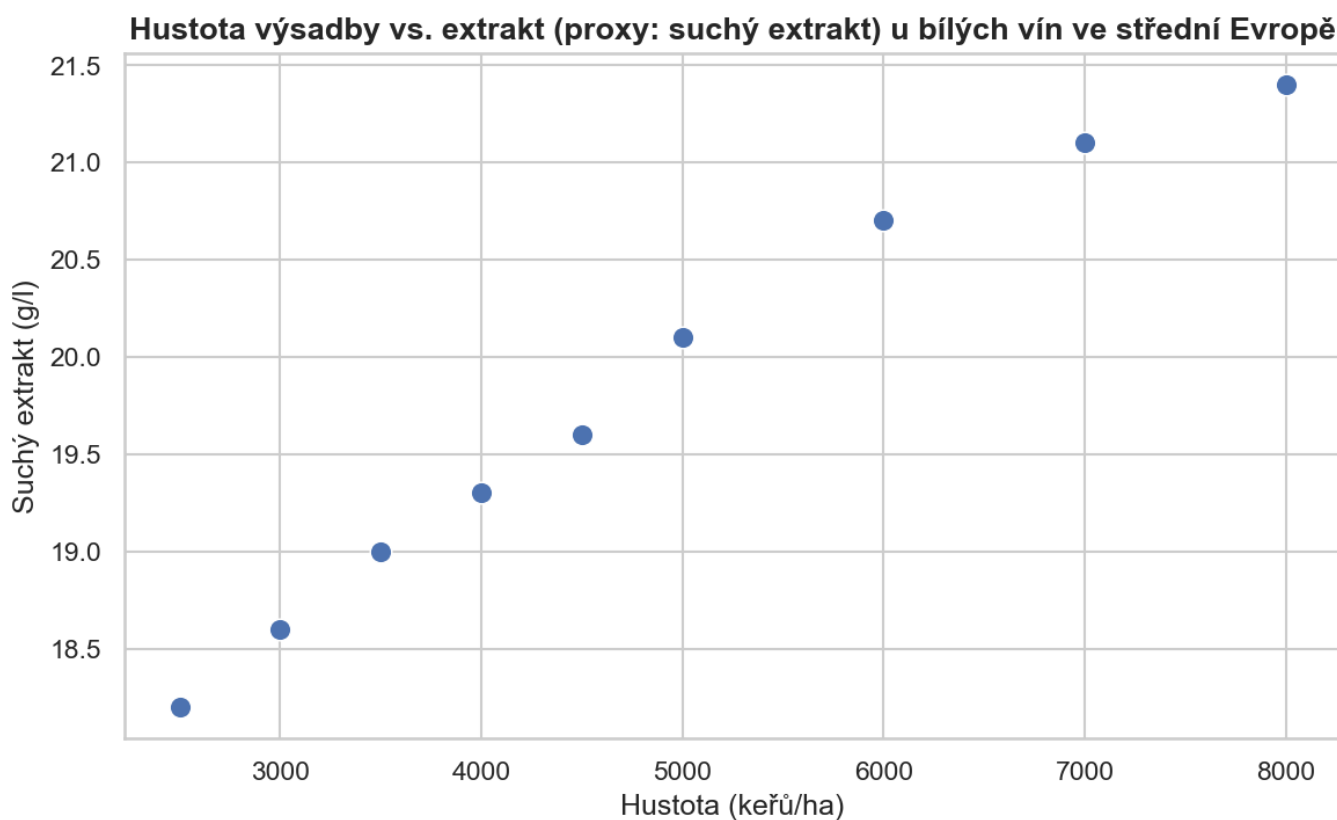
Chladnější svah, spraš, střední voda | Svěží bílé, citrus, vyšší kyselina | Klon se stabilní kyselinou; podnož střed | 4000–6000 keřů/ha, Guyot/VSP, mírné odli | Lisování šetrně, fermentace 14–18 °C, hl

Vápnitá jílovitá půda, vyšší aktivní váp | Strukturované bílé, zrání na kalech | Podnož s tolerancí vápna; klon s menší b | 4500–6500 keřů/ha, kordon/VSP, cílená re | Práce na kalech, možné částečné dřevo; h

Teplá expozice, štěrk/písek, sucho v lét | Červené s barvou a taninem | Podnož s tolerancí sucha; klon s

menší b | 5000–8000 keřů/ha, kordon/VSP, ochrana p | Jemná extrakce, kratší macerace dle tani

Úrodnější rovina, vyšší tlak chorob | Aromatické bílé, čistý projev | Klon s volným hroznem (nižší botrytida); |
3000–5000 keřů/ha, VSP, intenzivní práce | Rychlé zpracování, omezení oxidace, příp



Praktická volba materiálu a výsadby podle stanoviště a cílového stylu (příklady pro ČR a střední Evropu)

Stanoviště	Cíl vína	Doporučení klon/podnož (obe	Hustota a vedení	Poznámka pro sklep
Chladnější svah, spraš, st	Svěží bílé, citrus, vyšší kys	Klon se stabilní kyselinou;	4000–6000 keřů/ha, Guyon	Lisování šetrně, fermentace 14–1
Vápnitá jílovitá půda, vyšš	Strukturované bílé, zrání n	Podnož s tolerancí vápna;	4500–6500 keřů/ha, kordo	Práce na kalech, možné částečné
Teplá expozice, štěrk/píse	Červené s barvou a tanine	Podnož s tolerancí sucha;	5000–8000 keřů/ha, kordo	Jemná extrakce, kratší macerace
Úrodnější rovina, vyšší tla	Aromatické bílé, čistý proje	Klon s volným hroznem (n	3000–5000 keřů/ha, VSP,	Rychlé zpracování, omezení oxid